

École Supérieure Privée de Management de Tunis
Esprit School of Business



RAPPORT DE STAGE

En vue de l'obtention du diplôme de Master professionnel en
Business Analytics

Soutenu le : [jj/mm/2026]

Réalisé par : [Prénom NOM de l'étudiant]

« Conception d'une plateforme décisionnelle d'analyse
financière et de prévision des performances de la SFBT »

[date de début] – [date de fin]

Maître de stage : [Nom & Prénom]

Encadrant académique : [Nom & Prénom]

Année universitaire 2025/2026

*À mes chers parents,
pour leurs sacrifices, leur amour
et leur soutien sans faille.*

*À mes frères et sœurs,
pour leurs encouragements constants
tout au long de mon parcours.*

*À mes amis et camarades de promotion,
pour les moments partagés
et l'entraide qui a fait la richesse de ces années.*

*À tous ceux qui, de près ou de loin,
ont contribué à l'aboutissement
de ce travail.*

Je dédie ce modeste travail.

Remerciements

Au terme de ce projet de fin d'études, nous tenons à remercier sincèrement toutes celles et ceux qui nous ont accompagné durant cette étape décisive de notre parcours en *Business Analytics*.

Nos remerciements vont d'abord à notre encadrant académique à **Esprit School of Business**, [Nom & Prénom], pour la qualité de son encadrement, ses orientations pertinentes et le temps qu'il nous a consacré tout au long de la conduite et de la rédaction de ce travail. Ses remarques et ses conseils ont été d'une aide précieuse à chaque étape de ce projet.

Nous tenons à exprimer notre profonde gratitude à notre maître de stage, [Nom & Prénom], pour la confiance qu'il nous a témoignée, pour la définition claire du besoin, ainsi que pour la mise à disposition des données financières et du référentiel d'analyse ayant servi de fondement à ce projet. Sa disponibilité et son suivi régulier ont largement contribué à la réussite de ce travail.

Nous voudrions également remercier les membres du **jury** qui nous font l'honneur d'évaluer notre travail. Leur lecture attentive et leurs remarques contribueront sans doute à l'enrichissement de ce projet.

Il convient aussi de saluer l'ensemble du corps enseignant et administratif d'**Esprit School of Business**, dont la qualité de l'enseignement et l'engagement nous ont permis de bâtir, au fil de la formation, les bases techniques et méthodologiques sur lesquelles repose ce travail.

Enfin, nous tenons à remercier notre famille et nos amis, dont le soutien moral, la patience et les encouragements ont été un appui constant durant cette période exigeante.

À toutes ces personnes, nous exprimons notre reconnaissance la plus sincère.

Résumé

Dans un environnement économique de plus en plus orienté vers la donnée, la capacité d'une entreprise à analyser sa performance financière, à se comparer à ses concurrents et à anticiper ses résultats constitue un avantage stratégique déterminant. Les états financiers, riches en information, restent toutefois difficiles à exploiter sous leur forme brute : volumineux, hétérogènes d'une année à l'autre et peu propices à l'analyse comparative ou prédictive.

Ce projet de fin d'études, mené dans le cadre du Master professionnel en **Business Analytics** d'**Esprit School of Business**, propose la conception et la réalisation d'une plateforme décisionnelle d'analyse financière pour la **Société Frigorifique et Brasserie de Tunis (SFBT)**. À partir des états financiers de la société sur la période **2005–2025**, une chaîne de traitement automatisée a été développée en *Python* : nettoyage et unification de **quatre sources hétérogènes** (la SFBT et trois sociétés de *benchmark* : DELICE, AB InBev et Coca-Cola), fiabilisation des données (correction des doublons et des colonnes comparatives erronées), puis **augmentation** par génération des clôtures trimestrielles manquantes selon une méthode distinguant les grandeurs de stock et de flux. Le cœur analytique calcule **46 ratios financiers** conformes à un référentiel industriel normalisé, assortis de fourchettes de référence et d'une grille de notation, agrégés en un **Score Global de Performance Industrielle (SGPI)** sur 100. Les données sont organisées dans un **entrepôt de données** en schéma en étoile, interrogeable en SQL et destiné à alimenter des tableaux de bord *Power BI*. Enfin, un module de **prévision** compare trois modèles d'apprentissage automatique (régression linéaire, forêt aléatoire et arbre de décision) pour estimer les valeurs financières futures.

La solution, entièrement **testée** (83 tests automatiques, tous satisfaits) et **documentée**, place la SFBT en tête de son secteur avec un score de **83,5/100**, et atteint une précision de prévision de 85 à 96 %. Elle fournit ainsi un diagnostic financier chiffré, comparatif et prédictif de la SFBT, et constitue une base reproductible et extensible pour le pilotage de la performance.

Mots-clés : Business Intelligence, entrepôt de données, schéma en étoile, ratios financiers, MSI20000, *benchmark*, apprentissage automatique, prévision, SFBT, Python, Power BI.

Abstract

In an increasingly data-driven economic environment, a company's ability to analyze its financial performance, benchmark itself against competitors and anticipate its results is a decisive strategic advantage. Financial statements, although rich in information, remain difficult to exploit in their raw form: voluminous, heterogeneous from one year to the next, and ill-suited to comparative or predictive analysis.

This end-of-study project, carried out within the professional Master's in **Business Analytics** at **Esprit School of Business**, presents the design and implementation of a financial-analysis decision-support platform for the **Société Frigorifique et Brasserie de Tunis (SFBT)**. Based on the company's financial statements over **2005–2025**, an automated *Python* pipeline was developed: cleaning and unification of **four heterogeneous sources** (SFBT and three benchmark companies: DELICE, AB InBev and Coca-Cola), data reliability fixes (duplicate removal and correction of erroneous comparative columns), then **data augmentation** through the generation of the missing quarterly closings, using a method that distinguishes stock from flow quantities. The analytical core computes **46 financial ratios** compliant with a normalized industrial framework, together with reference ranges and a scoring grid, aggregated into a **Global Industrial Performance Score** out of 100. The data is organized in a **star-schema data warehouse**, queryable in SQL and designed to feed *Power BI* dashboards. Finally, a **forecasting** module compares two machine-learning models (linear regression and random forest) to estimate future financial values.

The solution, fully **tested** (70 automated tests, all passing) and **documented**, ranks SFBT first in its sector with a score of **83.5/100**, and reaches a forecasting accuracy of 85 to 96%. It thus delivers a quantified, comparative and predictive diagnosis of SFBT's financial performance, providing a reproducible and extensible foundation for performance management.

Keywords: Business Intelligence, data warehouse, star schema, financial ratios, MSI20000, benchmark, machine learning, forecasting, SFBT, Python, Power BI.

Table des matières

Remerciements	ii
Résumé	iii
Abstract	iv
Table des figures	x
Liste des tableaux	xii
Liste des acronymes	xiv
Introduction générale	1
1 Cadre général du projet	2
Introduction	2
1.1 Cadre académique du projet	2
1.1.1 Esprit School of Business	2
1.1.2 La formation en Business Analytics	2
1.2 Présentation de l'organisme étudié	3
1.2.1 La Société Frigorifique et Brasserie de Tunis	3
1.2.2 Organisation de la société	4
1.3 Secteur d'activité et benchmark sectoriel	5
1.3.1 Le secteur des boissons	5
1.3.2 Les sociétés de comparaison	5
1.4 Étude de l'existant	6
1.4.1 Les données disponibles	6
1.4.2 Analyse critique de l'existant	6
1.5 Problématique	7
1.6 Objectifs du projet	7
1.7 Démarche méthodologique	8
1.7.1 Le cycle de traitement décisionnel	8
1.7.2 Outils et technologies	8
1.7.3 Planning du projet	9
Conclusion	9

2	État de l'art	10
	Introduction	10
2.1	Informatique décisionnelle (Business Intelligence)	10
2.1.1	Rôle de la BI dans le pilotage financier	11
2.1.2	Architecture générale d'un système décisionnel	11
2.1.3	Le processus ETL	12
2.2	Qualité et préparation des données financières	13
2.2.1	Dimensions de la qualité des données	13
2.2.2	Normalisation des libellés	14
2.2.3	Traitement des valeurs manquantes et des collisions	14
2.3	Entrepôts de données et modélisation dimensionnelle	15
2.3.1	Approches Inmon et Kimball	15
2.3.2	Tables de faits et dimensions	16
2.3.3	Schéma en étoile	16
2.4	Analyse financière par les ratios	17
2.4.1	Intérêt des ratios	17
2.4.2	Familles de ratios	18
2.4.3	Interprétation financière	18
2.4.4	Limites des ratios	18
2.5	Référentiel MSI20000 et score de performance	19
2.5.1	Logique de notation	19
2.5.2	Score de Conan & Holder	20
2.6	Benchmark financier	20
2.6.1	Conditions d'un benchmark pertinent	20
2.6.2	Choix des sociétés de comparaison	21
2.7	Apprentissage automatique et prévision	21
2.7.1	Prévision de séries temporelles	21
2.7.2	Régression linéaire	21
2.7.3	Forêt aléatoire	22
2.7.4	Évaluation des modèles	22
2.8	Synthèse des choix méthodologiques	23
	Conclusion	24
3	Analyse et conception	25
	Introduction	25
3.1	Analyse des besoins	25
3.1.1	Objectif général de la solution	25
3.1.2	Acteurs du système	26
3.1.3	Besoins fonctionnels	26

3.1.4	Besoins non fonctionnels	27
3.1.5	Diagramme de cas d'utilisation	28
3.2	Conception fonctionnelle	29
3.2.1	Périmètre retenu	29
3.2.2	Flux fonctionnel global	29
3.2.3	Règles de gestion principales	30
3.3	Architecture générale de la solution	31
3.3.1	Organisation en modules	31
3.3.2	Choix technologiques	32
3.4	Conception de la chaîne de traitement ETL	32
3.4.1	Schéma cible unifié	32
3.4.2	Stratégie de lecture des sources	32
3.4.3	Normalisation et clés canoniques	33
3.4.4	Classification des états financiers	33
3.4.5	Gestion des anomalies	34
3.4.6	Conception de l'augmentation trimestrielle	34
3.5	Conception de l'entrepôt de données	35
3.5.1	Choix du schéma en étoile	35
3.5.2	Dimensions	35
3.5.3	Tables de faits	36
3.5.4	Vues analytiques	36
3.6	Spécification des ratios et du score	37
3.6.1	Matrice de concepts	37
3.6.2	Catégories de ratios	37
3.6.3	Pondération du SGPI	37
3.7	Conception du module de prévision	38
3.7.1	Indicateurs prévus	38
3.7.2	Transformation supervisée	38
3.7.3	Comparaison des modèles	39
3.8	Conception de la restitution décisionnelle	39
3.8.1	Pages de tableau de bord prévues	40
3.8.2	Indicateurs clés de restitution	40
3.9	Stratégie de validation	40
	Conclusion	41
4	Réalisation et résultats	42
	Introduction	42
4.1	Environnement technique	42
4.2	Exécution automatisée de la chaîne complète	43

4.3	Collecte, nettoyage et unification	44
4.4	Analyse détaillée de la qualité des données	45
4.4.1	Volumétrie réelle et enrichie	46
4.4.2	Typologie des anomalies rencontrées	46
4.4.3	Contrôle d'équilibre du bilan	47
4.5	Résultats de l'unification par société	47
4.5.1	Lecture des tendances SFBT	48
4.6	Augmentation des données	49
4.7	Calcul des ratios et du score de performance	49
4.7.1	Score Global de Performance Industrielle	50
4.7.2	Analyse comparative (benchmark)	51
4.8	Analyse approfondie des ratios 2024	52
4.8.1	Liquidité et sécurité financière	52
4.8.2	Structure financière	53
4.8.3	Rentabilité et création de valeur	53
4.8.4	Point de vigilance : cycle d'exploitation	54
4.9	Lecture détaillée du benchmark	54
4.10	Réalisation de l'entrepôt de données	54
4.11	Validation du Data Warehouse	55
4.12	Prévision par apprentissage automatique	56
4.13	Analyse détaillée des résultats de prévision	57
4.13.1	Fiabilité des prévisions selon l'horizon	58
4.14	Restitution : tableaux de bord	60
4.15	Conception effective des tableaux de bord	61
4.16	Application web de benchmark sectoriel	64
4.17	Tests et validation	67
4.18	Bilan critique de la réalisation	67
	Conclusion	68
	Conclusion générale et perspectives	69
	Bibliographie	72
	A Annexes	73
A.1	Schéma unifié des données	73
A.2	Extrait de code : méthode d'augmentation	73
A.3	Extrait de code : exemple de ratio et de notation	73
A.4	Requêtes SQL d'exemple (entrepôt)	74
A.5	Catalogue synthétique des sorties produites	74
A.6	Exemples de contrôles automatiques	74

A.7 Exemples de mesures Power BI	75
A.8 Requêtes SQL complémentaires	75
A.9 Liste des captures à insérer	76
A.10 Limites méthodologiques à rappeler	76
A.11 Limite de périmètre comptable sur DELICE	77
A.11.1 Rupture de périmètre en 2020	77
A.11.2 Occurrences dupliquées des capitaux propres	78
A.11.3 Conséquences sur les résultats présentés	78
A.11.4 Traitement retenu	78

Table des figures

1.1	Logo et identité visuelle de la SFBT	3
1.2	Organigramme simplifié de la SFBT.	4
1.3	Planning du projet	9
2.1	Architecture en couches d'un système décisionnel	12
2.2	Normalisation des libellés financiers	14
2.3	Principe du schéma en étoile	16
2.4	Construction du SGPI	19
2.5	Chaîne de prévision supervisée	21
3.1	Diagramme de cas d'utilisation	28
3.2	Flux fonctionnel global	30
3.3	Architecture générale de la plateforme	31
3.4	Conception de la normalisation	33
3.5	Modèle dimensionnel en étoile	35
3.6	Chaîne de calcul des ratios	37
3.7	Conception du module de prévision	39
4.1	Exécution de la chaîne complète	43
4.2	Exécution du pipeline	44
4.3	Extrait du jeu de données unifié	45
4.4	Évolution du CA de la SFBT	45
4.5	Rapport qualité généré	46
4.6	Illustration de l'augmentation	49
4.7	Score SGPI par société	50
4.8	Profil SGPI de la SFBT	51
4.9	Benchmark de rentabilité	52
4.10	Profil financier synthétique SFBT	53
4.11	Entrepôt SQLite	55
4.12	Exemple d'interrogation SQL	55
4.13	Comparaison des modèles ML	56
4.14	Prévision : réel vs prédit	57
4.15	Erreur selon l'horizon	59
4.16	Power BI — gestion des liquidités	60
4.17	Application web — benchmark de liquidité	60
4.18	Power BI — environnement et gestion des actifs	62

4.19 Power BI — solidite financiere	62
4.20 Power BI — rentabilite commerciale	63
4.21 Power BI — RH et risques	63
4.22 Power BI — rentabilite d'exploitation	64
4.23 Power BI — rentabilite economique et financiere	64
4.24 Application web — efficacite operationnelle	65
4.25 Application web — croissance comparee	65
4.26 Application web — tableau de bord SFBT	66
4.27 Application web — tableau de bord Coca-Cola	66
4.28 Application web — tableau de bord Delice	66
4.29 Résultat de la suite de tests	67

Liste des tableaux

1.1	Compétences mobilisées par le projet	3
1.2	Chiffres clés de la SFBT (2024)	4
1.3	Sociétés du benchmark	5
1.4	Description des fichiers sources	6
1.5	Variantes de libellés	6
1.6	Synthèse des limites de l'existant	7
1.7	Outils et technologies	8
2.1	Étapes du processus ETL	13
2.2	Dimensions de qualité des données	14
2.3	Comparaison Inmon et Kimball	15
2.4	Comparaison des modèles dimensionnels	17
2.5	Principales familles de ratios	18
2.6	Avantages et limites des ratios	19
2.7	Conditions d'un benchmark financier	20
2.8	Comparaison des modèles de prévision	22
2.9	Métriques d'évaluation des modèles	23
2.10	Synthèse des choix méthodologiques	23
3.1	Acteurs de la plateforme	26
3.2	Besoins fonctionnels	27
3.3	Besoins non fonctionnels	28
3.4	Périmètre de la solution	29
3.5	Règles de gestion principales	30
3.6	Modules de la solution	31
3.7	Schéma cible unifié	32
3.8	Stratégie de chargement par société	33
3.9	Gestion des anomalies	34
3.10	Méthode d'augmentation	34
3.11	Dimensions du Data Warehouse	36
3.12	Tables de faits	36
3.13	Vues analytiques	36
3.14	Catégories de ratios	37
3.15	Pondération des catégories du SGPI	38
3.16	Indicateurs prévus par le module ML	38
3.17	Conception de l'évaluation ML	39

3.18	Pages Power BI prévues	40
3.19	Stratégie de validation	41
4.1	Ordonnancement du pipeline	44
4.2	Volumétrie des données	44
4.3	Volumétrie finale des fichiers analytiques	46
4.4	Anomalies détectées et traitement appliqué	47
4.5	Contrôle de cohérence comptable	47
4.6	Profil des sociétés intégrées	48
4.7	Lecture financière des tendances SFBT	48
4.8	Exemple d'augmentation	49
4.9	Ratios clés de la SFBT	50
4.10	Benchmark des ratios clés	51
4.11	Interprétation des ratios de liquidité	52
4.12	Lecture des ratios de rentabilité	53
4.13	Forces et limites du benchmark	54
4.14	Contenu de l'entrepôt SQLite	55
4.15	Performance des modèles de prévision	56
4.16	Comparaison synthétique des modèles	57
4.17	Prévisions futures produites	58
4.18	Erreur selon l'horizon de prévision	58
4.19	Erreur à quatre pas par indicateur	59
4.20	Questions métier des pages Power BI	61
4.21	Forces et limites de la réalisation	68
4.22	Apports du projet	70
A.1	Principales colonnes du schéma unifié.	73
A.2	Catalogue des sorties du pipeline.	74
A.3	Exemples de tests automatiques.	75
A.4	Checklist des captures écran à compléter.	76
A.5	Limites méthodologiques et réponses apportées.	77
A.6	Revenus annuels de DELICE en dinars (données sources).	77

Liste des acronymes

BI	Business Intelligence (informatique décisionnelle)
BFR	Besoin en Fonds de Roulement
CA	Chiffre d’Affaires
CSV	Comma-Separated Values
DW	Data Warehouse (entrepôt de données)
DSO	Days Sales Outstanding (délai moyen clients)
DPO	Days Payables Outstanding (délai moyen fournisseurs)
DIO	Days Inventory Outstanding (durée moyenne de stockage)
EBE	Excédent Brut d’Exploitation
ETL	Extract, Transform, Load
FR	Fonds de Roulement
KPI	Key Performance Indicator (indicateur clé de performance)
MAE	Mean Absolute Error
MAPE	Mean Absolute Percentage Error
ML	Machine Learning (apprentissage automatique)
RMSE	Root Mean Square Error
ROA	Return On Assets (rendement de l’actif)
ROCE	Return On Capital Employed
ROE	Return On Equity (rentabilité des capitaux propres)
ROI	Return On Investment (retour sur investissement)
SGPI	Score Global de Performance Industrielle
SIG	Soldes Intermédiaires de Gestion
SFBT	Société Frigorifique et Brasserie de Tunis
SQL	Structured Query Language
TND	Dinar Tunisien
VA	Valeur Ajoutée

Introduction générale

Dans un environnement économique de plus en plus orienté vers la donnée, la capacité d'une entreprise à analyser sa performance financière, à se situer par rapport à ses concurrents et à anticiper ses résultats constitue un avantage stratégique déterminant. Les états financiers, riches en information, restent toutefois difficiles à exploiter sous leur forme brute : volumineux, hétérogènes d'une année à l'autre, et dispersés dans des fichiers comptables peu propices à l'analyse comparative ou prédictive.

C'est dans ce contexte que s'inscrit le présent projet de fin d'études, réalisé au sein de la formation *Business Analytics* d'Esprit School of Business. Il a pour objet la conception d'une **plateforme décisionnelle** dédiée à l'analyse financière de la **Société Frigorifique et Brasserie de Tunis (SFBT)**, leader tunisien du secteur des boissons. L'objectif est de transformer les états financiers de la société en un système d'aide à la décision complet, couvrant la chaîne décisionnelle de bout en bout : de la collecte des données jusqu'à la restitution visuelle et la prévision.

La problématique traitée peut se résumer ainsi : *comment exploiter des états financiers hétérogènes pour produire un diagnostic financier fiable, comparatif et prédictif de la SFBT ?* Y répondre suppose de relever plusieurs défis : fiabiliser des données comptables irrégulières, calculer un ensemble cohérent de ratios financiers normalisés, comparer la SFBT à des références sectorielles malgré l'hétérogénéité des sources, densifier l'historique pour permettre la modélisation, et enfin prévoir les valeurs futures.

Pour y parvenir, la solution développée articule quatre composantes : (i) une chaîne de traitement (Extract, Transform, Load (ETL)) en Python assurant le nettoyage et l'unification des données ; (ii) un moteur de calcul de **46 ratios financiers** aboutissant à un **score global de performance** ; (iii) un **entrepôt de données** en schéma en étoile destiné aux tableaux de bord ; et (iv) un module de **prévision** par apprentissage automatique.

Ce rapport est organisé en quatre chapitres. Le **premier chapitre** présente le cadre général du projet : son contexte, sa problématique, ses objectifs et la méthodologie adoptée. Le **deuxième chapitre** dresse un état de l'art des concepts mobilisés : informatique décisionnelle, modélisation des entrepôts de données, analyse financière par ratios et apprentissage automatique appliqué à la prévision. Le **troisième chapitre** détaille l'analyse des besoins et la conception de la solution (architecture, modèle dimensionnel, spécification des ratios). Le **quatrième chapitre** décrit la réalisation et présente les résultats obtenus, leur validation et leur interprétation. Une conclusion générale synthétise les apports du travail et ouvre des perspectives d'amélioration.

Cadre général du projet

“Un problème bien posé est à moitié résolu.”

— *Charles Kettering*

Introduction

Tout projet décisionnel s’enracine dans un contexte précis : une organisation, un besoin métier et des données. Ce premier chapitre a pour vocation de poser ce contexte avant d’aborder les aspects techniques. Il présente d’abord le cadre académique dans lequel s’inscrit ce travail, puis l’organisation dont les données sont analysées — la Société Frigorifique et Brasserie de Tunis (SFBT) — ainsi que son secteur d’activité et les entreprises retenues pour la comparaison. Il procède ensuite à une étude critique de l’existant, qui met en lumière les limites des données disponibles et fait émerger la problématique du projet. Enfin, il décline les objectifs visés et la démarche méthodologique adoptée pour les atteindre.

1.1 Cadre académique du projet

1.1.1 Esprit School of Business

Ce travail constitue le projet de fin d’études du **Master professionnel en Business Analytics** dispensé par **Esprit School of Business**, établissement d’enseignement supérieur privé tunisien rattaché au réseau *Honoris United Universities*. L’école forme des cadres et des managers capables d’allier compétences managériales et maîtrise des outils numériques d’aide à la décision, dans une approche résolument orientée vers l’employabilité et les besoins réels des entreprises.

1.1.2 La formation en Business Analytics

Le *Business Analytics* désigne l’ensemble des méthodes, des technologies et des pratiques permettant d’exploiter les données d’une organisation pour éclairer et améliorer la prise de décision. Il se situe au carrefour de trois disciplines : la **gestion** (compréhension des enjeux métier), l’**informatique** (collecte et traitement des données)

et les **statistiques** (modélisation et inférence). Le tableau 1.1 synthétise les principales compétences mobilisées par ce projet.

TABLE 1.1 – Compétences de la formation mobilisées par le projet

Domaine	Compétences et outils
Gestion des données	Nettoyage, transformation, intégration (ETL), qualité des données.
Bases de données	Modélisation relationnelle et dimensionnelle, SQL, entrepôt de données.
Analyse financière	Lecture des états financiers, calcul et interprétation de ratios.
Visualisation	Tableaux de bord interactifs, restitution décisionnelle (Power BI).
Data Science	Apprentissage automatique, prévision, évaluation de modèles.
Génie logiciel	Programmation Python, modularité, tests, gestion de versions.

1.2 Présentation de l'organisme étudié

1.2.1 La Société Frigorifique et Brasserie de Tunis

La **SFBT** est l'une des plus anciennes et des plus importantes entreprises industrielles tunisiennes. Active dans le secteur des boissons, elle occupe une position de **leader national** et structure une part importante du marché local. Son activité couvre plusieurs familles de produits : les bières, les boissons gazeuses, les eaux et les boissons fonctionnelles. Société cotée à la **Bourse des Valeurs Mobilières de Tunis (BVMT)**, elle publie périodiquement ses états financiers, ce qui en fait un terrain d'étude particulièrement pertinent pour l'analyse financière et la comparaison sectorielle.

La figure 1.1 est prévue pour présenter l'identité visuelle de la société étudiée.



FIGURE 1.1 – Logo et identité visuelle de la SFBT.

La SFBT se distingue par une **solidité financière** remarquable et une **rentabilité élevée**, qui en font une référence du tissu industriel tunisien. Le tableau 1.2 présente ses

principaux indicateurs financiers pour l’exercice 2024, tels qu’ils ressortent des données exploitées dans ce projet.

TABLE 1.2 – Principaux indicateurs financiers de la SFBT (exercice 2024)

Indicateur	Valeur (M TND)
Chiffre d’affaires	836,6
Valeur ajoutée	309,6
Excédent brut d’exploitation (EBE)	238,1
Résultat d’exploitation	202,7
Résultat net	252,2
Capitaux propres	954,0
Total des actifs	1 281,8

Ces chiffres traduisent une entreprise de grande taille, profitable et bien capitalisée : avec un résultat net de 252,2 M TND pour un chiffre d’affaires de 836,6 M TND, la SFBT affiche une marge nette supérieure à 30 %, niveau nettement supérieur aux standards du secteur.

1.2.2 Organisation de la société

Comme toute entreprise industrielle de cette envergure, la SFBT s’organise en plusieurs directions fonctionnelles (production, commercial, finance, ressources humaines, qualité) coordonnées par une direction générale. La figure 1.2 en présente une vue simplifiée. Cette organisation n’est rappelée ici qu’à titre de contexte : le présent projet porte exclusivement sur l’exploitation des **données financières** produites par la direction financière.

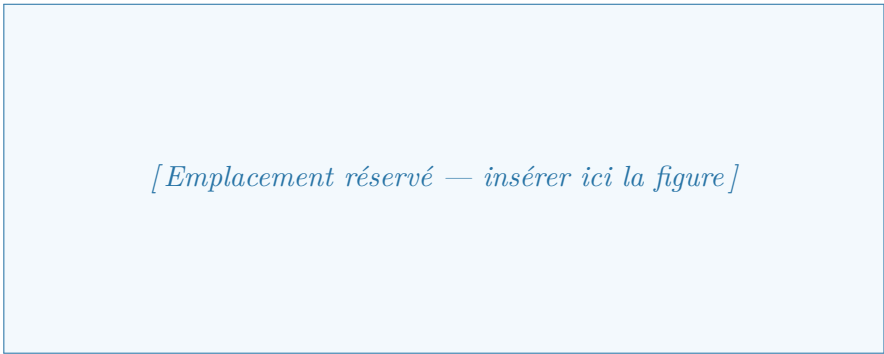


FIGURE 1.2 – Organigramme simplifié de la SFBT.

1.3 Secteur d’activité et benchmark sectoriel

1.3.1 Le secteur des boissons

Le secteur des boissons est un secteur industriel mature, caractérisé par des investissements lourds (lignes de production, logistique du froid, réseaux de distribution), une forte intensité capitalistique et une saisonnalité marquée de la demande, plus élevée durant la période estivale. Ces caractéristiques se reflètent dans la structure financière des acteurs du secteur : importance des immobilisations, gestion fine des stocks et du besoin en fonds de roulement.

1.3.2 Les sociétés de comparaison

Afin de situer objectivement la performance de la SFBT, une démarche de *benchmark* a été retenue. Elle consiste à comparer ses ratios financiers à ceux d’autres entreprises du même secteur. Trois sociétés ont été sélectionnées selon une logique combinant proximité économique et notoriété internationale :

- **DELICE**, groupe agroalimentaire tunisien, retenu comme **référence locale** évoluant dans un contexte économique comparable ;
- **AB InBev**, premier brasseur mondial (groupe belgo-brésilien), retenu comme **référence mondiale** du métier de la brasserie ;
- **The Coca-Cola Company**, leader mondial des boissons rafraîchissantes, retenu comme **référence mondiale** du secteur des boissons.

Le tableau 1.3 récapitule les caractéristiques de ces sociétés et de la SFBT. On notera l’écart d’échelle considérable entre les acteurs locaux et les géants mondiaux : cet écart justifie de raisonner en **ratios** (grandeurs sans dimension, donc comparables) plutôt qu’en montants absolus, exprimés de surcroît dans des devises différentes.

TABLE 1.3 – Caractéristiques des sociétés comparées (chiffre d’affaires 2024)

Société	Type	Secteur	Devise	CA 2024
SFBT	Principale	Boissons (Tunisie)	TND	836,6 M
DELICE	Benchmark local	Agroalimentaire (Tunisie)	TND	58,4 M
AB InBev	Benchmark mondial	Brasserie (Monde)	USD	59 768 M
Coca-Cola	Benchmark mondial	Boissons (Monde)	USD	47 061 M

1.4 Étude de l'existant

1.4.1 Les données disponibles

Les données financières mises à disposition se présentent sous forme de fichiers *Excel*. Pour la SFBT, le fichier regroupe, par date de clôture, les postes des quatre états financiers de référence : le **bilan** (actif et passif), le **compte de résultat**, l'**état des flux de trésorerie** et les **soldes intermédiaires de gestion**. Pour les sociétés de benchmark, les fichiers contiennent les états financiers annuels publiés. Le tableau 1.4 en décrit la volumétrie et la nature après intégration.

TABLE 1.4 – Description des sources de données intégrées

Société	Période	Fréquence	Lignes
SFBT	2005–2025	semestriel + annuel	3 979
DELICE	2015–2025	annuel	592
AB InBev	2015–2025	annuel	1 228
Coca-Cola	2015–2025	annuel	1 005

1.4.2 Analyse critique de l'existant

Sous leur apparente richesse, ces données présentent plusieurs limites qui rendent leur exploitation directe impossible.

Hétérogénéité des libellés. Le premier obstacle, et le plus insidieux, tient à l'instabilité des intitulés des postes comptables. Produit sur une vingtaine d'années, le fichier de la SFBT comporte de très nombreuses variantes d'écriture pour un même concept : différences d'accentuation, de casse, d'espacement (y compris des espaces insécables invisibles) ou de formulation. Le tableau 1.5 illustre ce phénomène sur le seul poste « résultat net de l'exercice », pour lequel huit graphies distinctes coexistent. Sans traitement, chacune serait interprétée comme un indicateur différent, brisant la continuité des séries temporelles.

TABLE 1.5 – Exemples de variantes d'un même poste dans la source (SFBT)

Variante rencontrée	Cause
Résultat net de l'exercice	forme de référence
Résultat Net de l'exercice	casse différente
Résultat net de l'exercice	double espace
RESULTAT NET DE L'EXERCICE	majuscules + espaces insécables
Résultat net de l'exercice	apostrophe typographique
Résultat net de la période	formulation différente
Résultat Net	forme abrégée

Irrégularités et erreurs de saisie. Les données comportent également des doublons, des valeurs manquantes et des **colonnes comparatives recopiées par erreur** — un état d’une année reprenant par mégarde les valeurs de l’année précédente. Ces anomalies, si elles ne sont pas détectées, faussent l’ensemble des calculs en aval.

Fréquence et complétude limitées. La SFBT ne publie que deux clôtures par an (juin et décembre), ce qui restreint la finesse temporelle nécessaire à une modélisation prédictive robuste. De plus, certains exercices annuels sont absents de la source.

Hétérogénéité des sources de benchmark. Enfin, les fichiers des sociétés de comparaison diffèrent par leur langue (français, anglais), leur devise (TND, USD), leur échelle (unités, millions) et leur structure (états parfois non labellisés). Le tableau 1.6 synthétise l’ensemble de ces limites et les enjeux associés.

TABLE 1.6 – Synthèse des limites de l’existant et de leurs enjeux

Limite	Enjeu
Libellés hétérogènes	Reconstituer des séries temporelles cohérentes.
Doublons et erreurs	Fiabiliser les valeurs avant tout calcul.
Fréquence semestrielle	Densifier l’historique pour la prévision.
Données manquantes	Identifier et signaler les lacunes.
Sources hétérogènes	Unifier devises, langues et structures.
Absence d’analyse	Calculer ratios, score et comparaisons.

1.5 Problématique

L’étude de l’existant fait apparaître un décalage entre la richesse potentielle des données financières et l’impossibilité de les exploiter en l’état. La problématique du projet peut dès lors se formuler ainsi :

Comment, à partir d’états financiers hétérogènes et imparfaits, concevoir un système décisionnel capable de produire un diagnostic financier fiable, comparatif et prédictif de la SFBT ?

Répondre à cette question suppose de relever plusieurs défis complémentaires : fiabiliser des données irrégulières, reconstituer des séries continues, calculer un ensemble normalisé d’indicateurs, comparer des entreprises malgré l’hétérogénéité de leurs sources, densifier l’historique et, enfin, projeter les valeurs futures.

1.6 Objectifs du projet

En réponse à cette problématique, le projet vise à concevoir une plateforme décisionnelle complète. Les objectifs se déclinent en objectifs fonctionnels et non fonctionnels.

Objectifs fonctionnels :

1. centraliser et fiabiliser les données financières des quatre sociétés ;
2. densifier l'historique de la SFBT en estimant les clôtures trimestrielles manquantes ;
3. calculer un ensemble normalisé de ratios et un **score global de performance** ;
4. comparer la SFBT à ses références sectorielles (benchmark) ;
5. structurer les données dans un entrepôt décisionnel (schéma en étoile) ;
6. prévoir les valeurs financières futures par apprentissage automatique ;
7. restituer l'information sous forme de tableaux de bord.

Objectifs non fonctionnels : la solution doit être **fiable** (calculs exacts et vérifiés), **reproductible** (régénération par une commande), **traçable** (conservation des libellés d'origine et signalement des anomalies), **modulaire** (ajout aisé de sociétés ou de ratios) et **portable** (exécution multiplateforme).

1.7 Démarche méthodologique

1.7.1 Le cycle de traitement décisionnel

La démarche suit les étapes classiques d'un projet décisionnel, conduites de manière itérative : collecte et compréhension des données, nettoyage et unification (ETL), augmentation, calcul des ratios et du score, conception et alimentation de l'entrepôt, développement des modèles de prévision, puis tests, validation et restitution. Chaque étape produit un livrable vérifiable, et l'ensemble est automatisé : une commande unique régénère la totalité des résultats, garantissant la **reproductibilité**.

1.7.2 Outils et technologies

Le tableau 1.7 récapitule les principaux outils mobilisés à chaque étape du projet.

TABLE 1.7 – Outils et technologies mobilisés par étape

Étape	Outils
Traitement des données	Python, pandas, numpy, openpyxl
Entrepôt de données	SQLite, SQL
Apprentissage automatique	scikit-learn
Visualisation	Power BI, matplotlib
Gestion de versions	Git, GitHub
Rédaction	L ^A T _E X

1.7.3 Planning du projet

Le déroulement du projet a été planifié sur l'ensemble de la période de stage, en réservant un temps suffisant à chaque phase et à la rédaction du présent rapport. La figure 1.3 en présente le diagramme de Gantt.

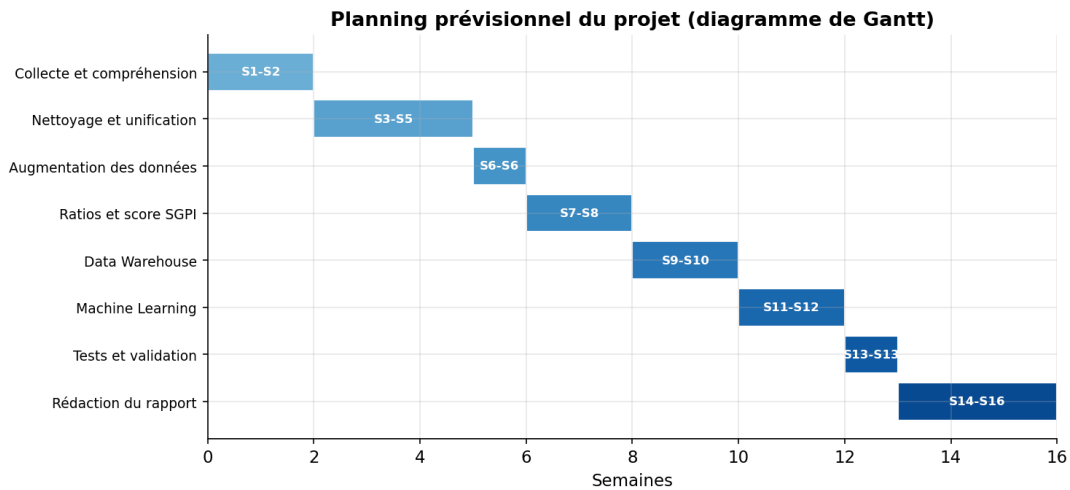


FIGURE 1.3 – Planning prévisionnel du projet (diagramme de Gantt).

Conclusion

Ce chapitre a posé l'ensemble du cadre du projet : le contexte académique, la présentation de la SFBT et de son secteur, les sociétés retenues pour le benchmark, puis une étude critique de l'existant qui a révélé les limites des données et fait émerger la problématique. Les objectifs et la démarche méthodologique ont enfin été précisés. Le chapitre suivant prolonge ce cadrage en présentant les fondements théoriques nécessaires pour transformer cette problématique en solution décisionnelle : BI, qualité des données, entrepôt, ratios et prévision.

État de l'art

“Si j’ai vu plus loin, c’est en montant sur les épaules de géants.”

— Isaac Newton

Introduction

Ce chapitre présente les fondements théoriques mobilisés par le projet. Il ne s’agit pas seulement de définir quelques outils, mais de situer la solution développée dans un cadre méthodologique cohérent : une chaîne décisionnelle complète, un entrepôt de données structuré, des indicateurs financiers normalisés et une démarche de prévision appuyée sur l’apprentissage automatique.

Le projet de la SFBT combine en effet plusieurs domaines complémentaires. L’informatique décisionnelle fournit l’architecture générale permettant de transformer des fichiers hétérogènes en information exploitable. La modélisation dimensionnelle organise les données dans une structure adaptée à l’analyse. La finance d’entreprise fournit les ratios, les règles de comparaison et les principes d’interprétation. Enfin, le *Machine Learning* apporte une dimension prédictive, utile pour dépasser le diagnostic historique et produire des estimations futures.

Le chapitre est structuré comme suit. La première section présente les principes de la Business Intelligence (informatique décisionnelle) (BI) et de la chaîne ETL. La deuxième traite de la qualité des données, enjeu essentiel dans un contexte financier. La troisième section expose les modèles d’entrepôts de données et justifie le choix du schéma en étoile. La quatrième section développe l’analyse financière par les ratios et le référentiel MSI20000. La cinquième présente le benchmark financier. La dernière section introduit les modèles de prévision et les métriques d’évaluation.

2.1 Informatique décisionnelle (Business Intelligence)

L’informatique décisionnelle, ou *Business Intelligence* (BI), désigne l’ensemble des méthodes, architectures et outils qui permettent de collecter, consolider, analyser et restituer les données d’une organisation afin d’améliorer la prise de décision. Elle transforme des données opérationnelles, souvent dispersées et difficiles à lire, en indicateurs synthétiques, tableaux de bord, rapports et analyses comparatives.

Dans une organisation, les données brutes ne deviennent pas immédiatement une information utile. Elles doivent d'abord être extraites depuis leurs sources, nettoyées, harmonisées, historisées puis restituées sous une forme lisible. Cette logique est particulièrement importante dans le domaine financier, où une erreur de libellé, une colonne comparative mal interprétée ou une devise non précisée peut conduire à une conclusion incorrecte sur la santé d'une entreprise.

2.1.1 Rôle de la BI dans le pilotage financier

Le pilotage financier repose sur une lecture régulière des états financiers, sur le suivi des écarts et sur la comparaison des résultats avec des objectifs ou des références sectorielles. La BI facilite ce pilotage en automatisant la préparation des données et en donnant aux décideurs une vision rapide de la situation. Elle permet notamment :

- de centraliser des données issues de sources multiples ;
- de fiabiliser les indicateurs utilisés dans les tableaux de bord ;
- de suivre l'évolution d'une entreprise sur plusieurs exercices ;
- de comparer plusieurs sociétés sur des ratios homogènes ;
- d'appuyer la décision par des visualisations claires et actualisables.

Dans le cas de la SFBT, la BI joue un rôle structurant : elle permet de passer de fichiers Excel bruts, hétérogènes et parfois incomplets, à un système reproductible capable de calculer des ratios, d'alimenter un entrepôt de données et de produire des tableaux de bord sous *Power BI*.

2.1.2 Architecture générale d'un système décisionnel

Une architecture décisionnelle classique se compose de quatre couches : les sources de données, la chaîne d'intégration, le stockage analytique et la restitution. La figure 2.1 représente cette organisation en couches.

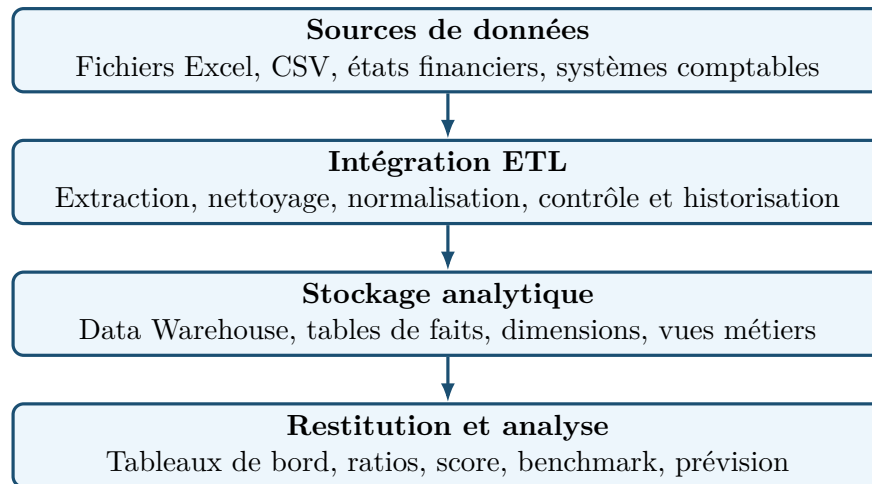


FIGURE 2.1 – Architecture en couches d'un système décisionnel (BI).

Cette architecture répond à une logique de séparation des responsabilités. Les sources conservent les données d'origine ; la couche ETL assure la qualité et l'harmonisation ; l'entrepôt organise les données selon les axes d'analyse ; les outils de restitution rendent l'information accessible à l'utilisateur final. Ce découpage rend la solution plus robuste, car une modification dans les sources ou dans les tableaux de bord ne remet pas en cause toute l'architecture.

2.1.3 Le processus ETL

Le processus ETL constitue le cœur technique d'un système décisionnel. Il regroupe trois étapes principales : l'extraction (*Extract*), la transformation (*Transform*) et le chargement (*Load*). Dans les projets modernes, cette logique peut être complétée par des contrôles de qualité, des rapports d'anomalies et des scripts de reproductibilité. Le tableau 2.1 détaille ces étapes et leur application au projet.

TABLE 2.1 – Étapes du processus ETL et application au projet.

Étape	Principe général	Application au projet SFBT
Extraction	Lire les données depuis les systèmes sources.	Lecture des fichiers Excel de la SFBT, DELICE, AB InBev et Coca-Cola.
Transformation	Nettoyer, normaliser, convertir et enrichir les données.	Normalisation des libellés, classification des états, correction des doublons, ajout de la devise et de l'échelle.
Chargement	Stocker les données prêtes pour l'analyse.	Génération des fichiers CSV/Parquet et alimentation du Data Warehouse SQLite.
Contrôle	Vérifier la cohérence des données produites.	Rapport qualité, contrôle Actif = Passif, collisions, tests automatiques.

L'ETL ne doit donc pas être vu comme une simple conversion de format. Dans un projet financier, il assure une fonction de fiabilisation métier : il protège l'analyse contre les erreurs de saisie, les variations de libellés, les différences de périodicité et les problèmes d'échelle.

2.2 Qualité et préparation des données financières

La qualité des données est une condition préalable à toute analyse financière fiable. Une donnée financière est sensible parce qu'elle supporte des décisions importantes : évaluer la solvabilité, mesurer la rentabilité, comparer une entreprise à ses concurrents ou anticiper ses résultats. Une valeur mal classée peut modifier un ratio, un score ou une conclusion stratégique.

2.2.1 Dimensions de la qualité des données

La littérature distingue plusieurs dimensions de qualité : exactitude, complétude, cohérence, unicité, fraîcheur et traçabilité. Dans un projet d'analyse financière, ces dimensions prennent une importance particulière. Le tableau 2.2 les résume.

TABLE 2.2 – Principales dimensions de qualité des données financières.

Dimension	Définition	Exemple dans ce projet
Exactitude	Les valeurs correspondent à la réalité comptable.	Correction des colonnes comparatives recopiées par erreur.
Complétude	Les données nécessaires sont présentes.	Signalement des exercices annuels absents pour certaines années.
Cohérence	Les relations comptables sont respectées.	Contrôle de l'équilibre Actif = Passif.
Unicité	Une même information n'est pas comptée plusieurs fois.	Suppression des doublons strictement identiques.
Traçabilité	L'origine d'une valeur reste identifiable.	Conservation du libellé brut et du fichier source.
Comparabilité	Les indicateurs peuvent être comparés dans le temps et entre sociétés.	Ajout de la devise, de l'échelle et calcul de ratios sans dimension.

2.2.2 Normalisation des libellés

Les états financiers contiennent souvent des libellés écrits de manière différente selon les années : accents variables, majuscules, espaces insécables, retours à la ligne, astérisques de notes, abréviations ou reformulations. Pour un humain, ces variantes restent compréhensibles ; pour un programme, elles peuvent être interprétées comme des indicateurs différents.

La normalisation des libellés vise donc à construire une clé stable pour chaque concept financier. Cette clé sert à regrouper les séries temporelles et à retrouver automatiquement les postes nécessaires au calcul des ratios. Dans le cadre de ce projet, deux niveaux sont distingués : un libellé propre pour l'affichage et une clé canonique pour les jointures. La figure 2.2 illustre ce passage du libellé brut à la clé stable.

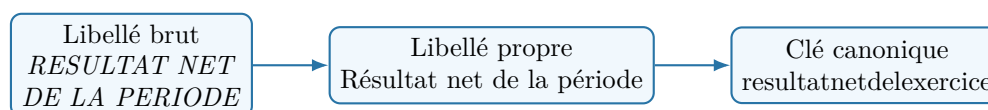


FIGURE 2.2 – Principe de normalisation des libellés financiers.

Cette démarche est essentielle pour reconstituer des séries temporelles longues. Sans normalisation, un même poste tel que le résultat net pourrait être fragmenté en plusieurs indicateurs, empêchant le calcul fiable des tendances et des ratios.

2.2.3 Traitement des valeurs manquantes et des collisions

Les valeurs manquantes et les collisions sont deux difficultés fréquentes dans les données financières. Une valeur manquante peut provenir d'un poste non publié, d'une

cellule non numérique ou d'une année absente. Une collision apparaît lorsqu'un même indicateur, pour une même société et une même date, porte plusieurs valeurs distinctes. Elle peut traduire une ambiguïté métier, un doublon source ou une absence de distinction entre états financiers.

Dans une démarche rigoureuse, ces cas ne doivent pas être masqués sans justification. Le choix retenu est de supprimer uniquement les doublons exacts, de corriger les erreurs identifiées et de conserver les collisions résiduelles avec un indicateur d'occurrence. Cette stratégie maintient la traçabilité et évite de prendre une décision automatique lorsqu'une validation métier est nécessaire.

2.3 Entrepôts de données et modélisation dimensionnelle

Un **entrepôt de données** est une base orientée sujet, intégrée, historisée et non volatile, conçue pour l'analyse plutôt que pour la production [1]. Contrairement aux bases opérationnelles, qui optimisent la saisie et les transactions, l'entrepôt optimise les requêtes analytiques, les agrégations et les croisements selon plusieurs axes.

2.3.1 Approches Inmon et Kimball

Deux approches classiques structurent la conception des entrepôts de données. L'approche d'Inmon privilégie un entrepôt d'entreprise centralisé, normalisé, construit comme une source unique de vérité. L'approche de Kimball met l'accent sur les *data marts* dimensionnels orientés métier, connectés par des dimensions conformes [2]. Les deux approches ne s'opposent pas totalement ; elles répondent à des contextes différents. Le tableau 2.3 en propose une comparaison synthétique.

TABLE 2.3 – Comparaison synthétique des approches Inmon et Kimball.

Critère	Approche Inmon	Approche Kimball
Logique	Entrepôt central d'entreprise.	Data marts dimensionnels orientés métier.
Modélisation	Souvent normalisée.	Schéma en étoile ou constellation.
Déploiement	Plus long, fortement structurant.	Progressif, plus rapide pour les usages analytiques.
Utilisateur cible	Gouvernance globale de la donnée.	Analyse métier et tableaux de bord.
Pertinence pour ce projet	Utile comme principe d'intégration.	Très adaptée aux ratios, au temps, aux sociétés et à Power BI.

Pour le présent projet, l'approche dimensionnelle est la plus pertinente : les analyses se font principalement par société, période, indicateur et ratio. Ces axes correspondent naturellement à des dimensions, tandis que les valeurs financières et les ratios constituent des faits.

2.3.2 Tables de faits et dimensions

La modélisation dimensionnelle distingue les tables de faits et les tables de dimensions. Une table de faits contient les mesures numériques observées : montant d'un poste financier, valeur d'un ratio, note ou score. Les dimensions décrivent le contexte de ces mesures : date, société, indicateur, ratio, secteur ou devise.

Cette séparation facilite les analyses multidimensionnelles. Par exemple, une même valeur de ratio peut être analysée selon l'année, la société, la catégorie du ratio ou le type de période. La granularité doit être définie avec soin : elle précise ce que représente exactement une ligne de la table de faits. Dans ce projet, la granularité est fine : une valeur pour une société, une date et un indicateur ou ratio.

2.3.3 Schéma en étoile

Le **schéma en étoile** organise une table de faits centrale entourée de tables de dimensions. Sa simplicité le rend particulièrement adapté aux outils de *reporting* comme *Power BI*, qui exploitent nativement ce type de modèle. On le distingue du *schéma en flocon*, dans lequel les dimensions sont normalisées, et du *schéma en constellation*, où plusieurs tables de faits partagent des dimensions communes. La figure 2.3 représente le principe général du schéma en étoile.

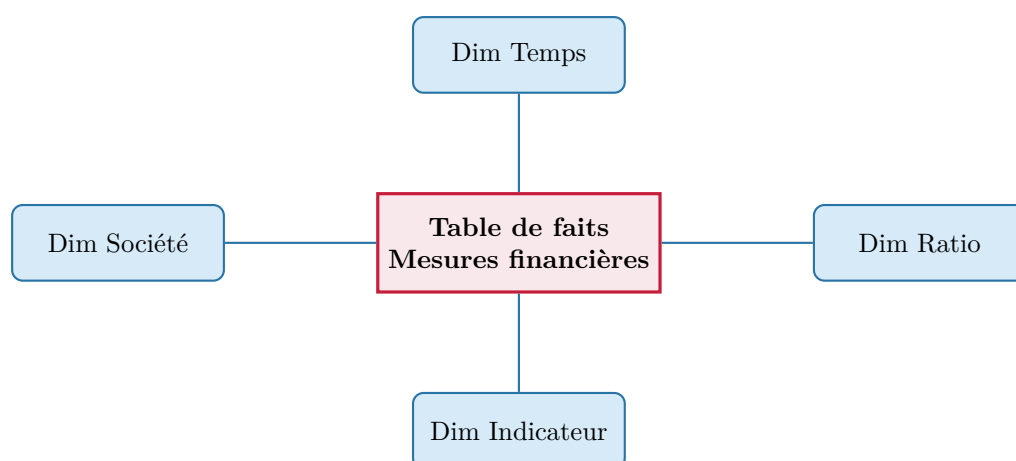


FIGURE 2.3 – Principe du schéma en étoile appliqué aux données financières.

Le tableau 2.4 compare les principaux modèles dimensionnels et justifie le choix retenu.

TABLE 2.4 – Comparaison des modèles dimensionnels classiques.

Modèle	Avantages	Limites
Schéma en étoile	Simple, lisible, performant pour les tableaux de bord, facile à comprendre par les utilisateurs métier.	Peut introduire une certaine redondance dans les dimensions.
Schéma en flocon	Réduit la redondance et normalise davantage les dimensions.	Plus complexe à interroger et moins intuitif dans les outils BI.
Constellation	Permet plusieurs processus analytiques partageant des dimensions communes.	Demande une conception plus avancée et une gouvernance stricte des dimensions.

Le choix du schéma en étoile se justifie donc par la nature du besoin : il faut alimenter des dashboards, comparer des sociétés et suivre des ratios dans le temps. La priorité est la lisibilité analytique plutôt que la normalisation maximale.

2.4 Analyse financière par les ratios

L'analyse financière par les ratios [3] consiste à rapprocher des postes des états financiers pour obtenir des indicateurs plus interprétables que les montants bruts. Un montant isolé a souvent peu de sens : un résultat net de plusieurs millions peut être excellent pour une petite entreprise ou faible pour un groupe international. Un ratio, en revanche, exprime une relation : résultat net sur chiffre d'affaires, dettes sur actifs, actifs courants sur passifs courants, etc.

2.4.1 Intérêt des ratios

Les ratios présentent trois avantages majeurs. Premièrement, ils réduisent l'effet de taille entre entreprises. Deuxièmement, ils facilitent le suivi dans le temps. Troisièmement, ils permettent de comparer une entreprise à des normes, à des concurrents ou à des benchmarks sectoriels. Cette logique est au cœur du diagnostic financier.

Les ratios doivent toutefois être interprétés avec prudence. Ils dépendent du secteur d'activité, des méthodes comptables, de la structure de l'entreprise et de la qualité des données sources. Une entreprise industrielle, par exemple, n'a pas les mêmes besoins d'immobilisations qu'une société de services ; une holding peut présenter des revenus comptables très différents d'une société opérationnelle.

2.4.2 Familles de ratios

Les ratios financiers se regroupent en grandes familles. Chaque famille répond à une question de gestion : l'entreprise peut-elle payer ses dettes à court terme ? Est-elle rentable ? Est-elle trop endettée ? Utilise-t-elle efficacement ses actifs ? Le tableau 2.5 synthétise les principales familles retenues dans ce projet.

TABLE 2.5 – Principales familles de ratios financiers.

Famille	Question analysée	Exemples d'indicateurs
Liquidité	L'entreprise peut-elle couvrir ses engagements à court terme ?	Liquidité générale, liquidité réduite, liquidité immédiate.
Structure financière	Quelle est la part des capitaux propres et des dettes ?	Autonomie financière, endettement global, solvabilité.
Gestion des actifs	Les actifs sont-ils mobilisés efficacement ?	Levier économique, poids des immobilisations, vétusté.
Rentabilité	L'activité génère-t-elle un résultat satisfaisant ?	Marge nette, ROA, ROE, ROCE.
Cycle d'exploitation	Combien de temps l'argent reste-t-il immobilisé dans le cycle client-stock-fournisseur ?	DSO, DPO, DIO, BFR en jours.
Risque	L'entreprise présente-t-elle un risque financier ou commercial ?	Conan & Holder, risque commercial, risque de placement.

2.4.3 Interprétation financière

L'interprétation d'un ratio ne consiste pas uniquement à dire s'il est haut ou bas. Elle exige de comprendre sa signification économique. Une liquidité générale élevée peut signaler une bonne capacité de paiement, mais aussi un excès de ressources non utilisées. Un endettement faible réduit le risque, mais peut limiter l'effet de levier. Une marge nette élevée peut traduire une forte rentabilité, mais doit être rapprochée du modèle économique de la société.

La lecture doit donc être croisée : liquidité, rentabilité, structure financière et cycle d'exploitation doivent être analysés ensemble. C'est pour cette raison qu'un score global peut être utile : il synthétise plusieurs dimensions tout en conservant la possibilité de revenir au détail.

2.4.4 Limites des ratios

Malgré leur utilité, les ratios présentent des limites. Ils sont calculés à partir d'états financiers historiques et ne captent pas toujours les événements récents. Ils peuvent être sensibles aux choix comptables, aux éléments exceptionnels et à la saisonnalité. Ils ne

remplacent pas l'analyse qualitative : position concurrentielle, stratégie, gouvernance, risques réglementaires et contexte macroéconomique.

Le tableau 2.6 résume les principaux avantages et les limites de cette méthode d'analyse.

TABLE 2.6 – Avantages et limites de l'analyse par ratios.

Avantages	Limites
Comparaison entre sociétés de tailles différentes.	Dépendance à la qualité et à la cohérence des états financiers.
Suivi simple de l'évolution dans le temps.	Sensibilité aux méthodes comptables et aux éléments exceptionnels.
Synthèse rapide de la liquidité, de la rentabilité et du risque.	Nécessité d'une interprétation sectorielle.
Base robuste pour les tableaux de bord.	Vision principalement historique, à compléter par la prévision.

2.5 Référentiel MSI20000 et score de performance

Le projet s'appuie sur un référentiel industriel normalisé de type MSI20000. Dans le cadre de ce travail, ce référentiel définit un ensemble de ratios, des fourchettes de référence et une grille de notation. L'objectif est de passer d'un ensemble d'indicateurs dispersés à une lecture structurée et comparable de la performance financière.

2.5.1 Logique de notation

Chaque ratio clé reçoit une note comprise entre 0 et 5 selon sa position par rapport aux seuils retenus. Une note élevée indique que le ratio se situe dans une zone considérée comme favorable. Les notes sont ensuite agrégées par catégorie, puis pondérées pour obtenir le Score Global de Performance Industrielle (SGPI). La formule générale peut s'écrire :

$$SGPI = \sum_{c=1}^n \left(\frac{\overline{N}_c}{5} \times P_c \right) \times 100 \quad (2.1)$$

où $\overline{N}_c$ représente la note moyenne de la catégorie c et P_c son poids dans le score global. Lorsque certaines catégories ne sont pas disponibles, les poids utilisés peuvent être renormalisés afin de ne pas pénaliser mécaniquement une société pour des données absentes. La figure 2.4 synthétise cette logique de construction du score.



FIGURE 2.4 – Construction du Score Global de Performance Industrielle.

2.5.2 Score de Conan & Holder

Parmi les indicateurs de risque, le **score de Conan & Holder** [4] occupe une place particulière. Il s'agit d'une fonction discriminante construite à partir de plusieurs ratios financiers afin d'apprécier le risque de défaillance. Dans une logique de diagnostic, il complète les ratios classiques en proposant une lecture synthétique du risque.

Le score ne doit pas être interprété isolément. Il doit être rapproché des autres dimensions : structure financière, rentabilité, liquidité et capacité à générer des flux. Dans le cadre de ce projet, il est intégré dans la catégorie de gestion des risques et contribue au SGPI.

2.6 Benchmark financier

Le benchmark consiste à comparer une entreprise avec des références pertinentes. En analyse financière, il peut s'agir de concurrents directs, d'entreprises du même secteur, de leaders internationaux ou de normes industrielles. L'objectif n'est pas de copier les résultats d'un concurrent, mais de situer la performance relative d'une entreprise.

2.6.1 Conditions d'un benchmark pertinent

Un benchmark financier doit respecter plusieurs conditions. Les indicateurs comparés doivent être calculés de manière homogène, les périodes doivent être alignées, les devises et les échelles doivent être identifiées, et les différences de modèle économique doivent être prises en compte. Les ratios sont particulièrement utiles car ils réduisent l'effet de taille et de devise, mais ils ne suppriment pas toutes les différences sectorielles. Le tableau 2.7 présente les conditions nécessaires à un benchmark fiable.

TABLE 2.7 – Conditions d'un benchmark financier fiable.

Condition	Justification
Homogénéité des formules	Deux sociétés ne sont comparables que si les ratios sont calculés de la même manière.
Alignement temporel	Une comparaison doit porter sur la même période ou sur des périodes clairement identifiées.
Prise en compte de la devise	Les montants absolus nécessitent une conversion ; les ratios sont plus directement comparables.
Compréhension du secteur	Une holding, une entreprise industrielle et un groupe mondial n'ont pas exactement le même modèle économique.
Traçabilité des sources	Les écarts doivent pouvoir être expliqués à partir des données d'origine.

2.6.2 Choix des sociétés de comparaison

Dans ce projet, la SFBT est comparée à DELICE, AB InBev et Coca-Cola. Ce choix permet de combiner une référence locale et deux références internationales du secteur des boissons. La comparaison doit toutefois rester prudente : les tailles, devises, marchés et modèles économiques diffèrent fortement. C'est précisément pour cette raison que l'analyse privilégie les ratios plutôt que les montants bruts.

2.7 Apprentissage automatique et prévision

L'**apprentissage automatique** (Machine Learning (apprentissage automatique) (ML)) [5] regroupe les méthodes permettant à un modèle d'apprendre une relation à partir de données historiques. En finance, ces méthodes peuvent servir à prédire des ventes, un résultat, une trésorerie, un risque ou un score. Dans ce projet, l'objectif est de prévoir quelques grandeurs financières clés de la SFBT à partir de leur historique.

2.7.1 Prévision de séries temporelles

Une série temporelle est une suite d'observations ordonnées dans le temps. Sa prévision consiste à utiliser les valeurs passées pour estimer les valeurs futures. Les séries financières présentent souvent une tendance, une saisonnalité et parfois des ruptures. Le modèle doit donc tenir compte de l'ordre temporel : il serait incorrect de mélanger aléatoirement les observations d'entraînement et de test comme dans un problème classique de classification.

La figure 2.5 montre le principe d'une prévision supervisée à partir d'une série temporelle : les valeurs passées sont transformées en variables explicatives, puis le modèle est évalué sur des périodes postérieures.



FIGURE 2.5 – Principe d'une prévision supervisée sur série temporelle.

2.7.2 Régression linéaire

La régression linéaire est un modèle statistique qui cherche à expliquer une variable cible par une combinaison linéaire de variables explicatives. Sa forme générale est :

$$\hat{y} = \beta_0 + \beta_1 x_1 + \beta_2 x_2 + \cdots + \beta_p x_p \quad (2.2)$$

Sa principale force est son interprétabilité. Elle est adaptée lorsque la relation entre les variables suit une tendance régulière. Dans le cas de séries financières relativement

stables, elle constitue une base solide et défendable. Sa limite est sa difficulté à capturer des relations fortement non linéaires ou des interactions complexes si celles-ci ne sont pas explicitement modélisées.

2.7.3 Forêt aléatoire

La forêt aléatoire, ou *Random Forest*, est un modèle ensembliste introduit par Breiman [6]. Elle combine plusieurs arbres de décision entraînés sur des sous-échantillons des données et des sous-ensembles de variables. La prédiction finale correspond à la moyenne des prédictions des arbres en régression.

Ce modèle est robuste et capte des relations non linéaires. Il nécessite peu d'hypothèses statistiques et résiste relativement bien au bruit. En revanche, il est moins interprétable qu'une régression linéaire et peut rencontrer une limite importante en prévision de séries croissantes : les arbres extrapolent mal au-delà des niveaux observés. Pour cette raison, le projet prévoit de modéliser un taux de croissance plutôt que le niveau brut. Le tableau 2.8 compare les trois modèles retenus.

TABLE 2.8 – Comparaison des trois modèles de prévision retenus.

Modèle	Forces	Limites
Régression linéaire	Simple, interprétable, efficace sur des tendances régulières, facile à défendre dans un rapport.	Capte mal les relations très non linéaires si les variables ne sont pas adaptées.
Random Forest	Robuste, non linéaire, capable de gérer des interactions entre variables.	Moins interprétable, extrapolation limitée sur des séries fortement croissantes.
Arbre de décision	Très interprétable (règles lisibles), rapide, utile pédagogiquement.	Instable et sujet au sur-apprentissage sans élagage ; extrapolation limitée.

2.7.4 Évaluation des modèles

La qualité d'un modèle de prévision se mesure par plusieurs métriques. Le coefficient de détermination R^2 mesure la part de variance expliquée par le modèle. La Mean Absolute Error (MAE) mesure l'erreur moyenne absolue. La Root Mean Square Error (RMSE) pénalise plus fortement les grandes erreurs. La Mean Absolute Percentage Error (MAPE) exprime l'erreur en pourcentage, ce qui facilite l'interprétation métier. Le tableau 2.9 présente les métriques utilisées.

TABLE 2.9 – Métriques d'évaluation utilisées pour la prévision.

Métrique	Formule simplifiée	Interprétation
MAE	$\frac{1}{n} \sum y_i - \hat{y}_i $	Erreur moyenne en valeur absolue, dans l'unité de la variable.
RMSE	$\sqrt{\frac{1}{n} \sum (y_i - \hat{y}_i)^2}$	Erreur quadratique moyenne, plus sensible aux grandes erreurs.
MAPE	$\frac{100}{n} \sum \left \frac{y_i - \hat{y}_i}{y_i} \right $	Erreur moyenne en pourcentage, facilement lisible par un décideur.
R^2	$1 - \frac{\sum (y_i - \hat{y}_i)^2}{\sum (y_i - \bar{y})^2}$	Part de variance expliquée ; plus la valeur est proche de 1, meilleur est le modèle.

Dans le contexte d'une série temporelle, l'évaluation doit respecter l'ordre chronologique. Le modèle est entraîné sur le passé puis testé sur une période postérieure. Cette démarche, appelée *backtest*, reproduit mieux les conditions réelles de prévision.

2.8 Synthèse des choix méthodologiques

Les concepts présentés dans ce chapitre guident directement la conception du projet. Le tableau 2.10 relie chaque notion théorique à son application concrète dans la plateforme développée.

TABLE 2.10 – Lien entre état de l'art et choix du projet.

Notion théorique	Principe retenu	Application dans le projet
Business Intelligence	Transformer la donnée brute en information décisionnelle.	Pipeline automatisé, données préparées, rapports et dashboards Power BI.
ETL	Extraire, transformer et charger des données fiables.	Scripts Python de lecture Excel, nettoyage, normalisation et export.
Qualité des données	Contrôler la cohérence et documenter les anomalies.	Rapport qualité, collisions, contrôle Actif = Passif, tests.
Schéma en étoile	Structurer les données autour de faits et dimensions.	Data Warehouse SQLite avec dimensions société, temps, indicateur et ratio.
Ratios financiers	Comparer la performance indépendamment de la taille.	Calcul de 46 ratios pour SFBT et sociétés de benchmark.
Scoring	Synthétiser plusieurs indicateurs en score.	Score Global de Performance Industrielle sur 100.
Prévision ML	Exploiter l'historique pour anticiper les valeurs futures.	Régression linéaire et Random Forest évalués par backtest.

Conclusion

Ce chapitre a posé le socle théorique du projet. La BI apporte le cadre général de transformation des données en information décisionnelle. Le processus ETL et les principes de qualité assurent la fiabilité des données financières. La modélisation dimensionnelle justifie l'organisation en schéma en étoile. L'analyse par ratios et le référentiel MSI20000 structurent le diagnostic financier, tandis que le benchmark situe la SFBT par rapport à des références sectorielles. Enfin, l'apprentissage automatique complète l'analyse par une dimension prédictive.

Ces fondements expliquent les choix de conception détaillés dans le chapitre suivant : architecture de la solution, schéma de données, règles de traitement, moteur de ratios, score global et module de prévision.

Analyse et conception

“Un bon design ne se voit pas seulement à l'apparence, mais à son fonctionnement.”

— Steve Jobs

Introduction

Après avoir présenté les fondements théoriques, ce chapitre traduit le besoin métier en une solution concrète. Il constitue le lien entre l'état de l'art et la réalisation technique. L'objectif est de montrer comment la plateforme a été pensée avant d'être développée : quels besoins elle doit couvrir, quelles données elle manipule, quelles règles de transformation elle applique et comment ses résultats sont organisés pour l'analyse.

La conception d'une plateforme décisionnelle financière ne se limite pas à choisir des outils. Elle suppose d'identifier les utilisateurs, de comprendre les contraintes des données, de définir un modèle cible, de prévoir les contrôles de qualité, d'organiser les indicateurs et d'assurer la restitution finale. Dans le cas de la SFBT, la difficulté principale vient de l'hétérogénéité des sources : les fichiers ne partagent pas tous la même structure, les libellés varient selon les années, les sociétés n'ont pas les mêmes devises et les données de la SFBT ne couvrent pas toutes les clôtures trimestrielles.

Le chapitre est structuré autour de six volets : l'analyse des besoins, la conception fonctionnelle, l'architecture générale, la chaîne ETL, le modèle dimensionnel et la conception analytique des ratios, du score et de la prévision.

3.1 Analyse des besoins

3.1.1 Objectif général de la solution

L'objectif général est de concevoir une plateforme décisionnelle capable de transformer des états financiers bruts en un système d'aide à la décision. Cette plateforme doit permettre de nettoyer les données, de les structurer, de calculer des ratios financiers, de comparer la SFBT avec des sociétés de référence, de stocker les résultats dans un entrepôt de données et de préparer la restitution sous forme de tableaux de bord.

La solution vise donc à répondre à une question centrale : comment passer d'un ensemble de fichiers financiers hétérogènes à une information fiable, comparative et

prédictive? Cette question se décline en plusieurs besoins : fiabiliser les données, reconstituer les séries temporelles, calculer des indicateurs normalisés, synthétiser la performance et anticiper les valeurs futures.

3.1.2 Acteurs du système

La plateforme concerne plusieurs acteurs. Certains interagissent directement avec les fichiers ou les tableaux de bord ; d'autres exploitent les résultats pour prendre des décisions ou évaluer le travail. Le tableau 3.1 présente les principaux acteurs identifiés.

TABLE 3.1 – Acteurs impliqués dans la plateforme décisionnelle.

Acteur	Rôle	Attentes principales
Étudiant / analyste	Conçoit, exécute et documente la chaîne de traitement.	Automatiser les traitements, vérifier les résultats, produire un rapport défendable.
Encadrant métier	Valide les ratios, les hypothèses et l'interprétation financière.	Obtenir des indicateurs fiables et compréhensibles.
Utilisateur décisionnel	Consulte les tableaux de bord et les synthèses.	Accéder rapidement aux KPI, comparer les sociétés et suivre l'évolution de la SFBT.
Jury académique	Évalue la démarche, la rigueur et la valeur ajoutée du projet.	Comprendre l'architecture, la méthode, les résultats et les limites.

3.1.3 Besoins fonctionnels

Les besoins fonctionnels décrivent ce que le système doit faire. Ils ont été regroupés en modules cohérents : acquisition, préparation, enrichissement, analyse, stockage, prévision et restitution. Le tableau 3.2 les présente de manière structurée.

TABLE 3.2 – Besoins fonctionnels de la plateforme.

Code	Besoin	Description
BF1	Importer les sources	Lire les fichiers Excel des quatre sociétés sans modifier les fichiers d'origine.
BF2	Nettoyer les données	Normaliser les libellés, convertir les dates et valeurs, supprimer les doublons exacts.
BF3	Unifier le schéma	Produire une table longue unique contenant société, état, indicateur, date, période, valeur et source.
BF4	Gérer les anomalies	Détecter les collisions, signaler les valeurs manquantes et documenter les défauts de source.
BF5	Augmenter la série SFBT	Générer les périodes T1 et 9M lorsque les données réelles ne sont pas publiées.
BF6	Calculer les ratios	Appliquer les 46 formules du référentiel à la SFBT et aux sociétés de benchmark.
BF7	Calculer le SGPI	Transformer les ratios clés en notes puis en score global sur 100.
BF8	Construire le Data Warehouse	Charger les données dans un modèle en étoile interrogeable en SQL.
BF9	Prévoir les valeurs futures	Comparer trois modèles de prévision et produire les prochaines clôtures.
BF10	Préparer Power BI	Fournir les fichiers, vues et mesures nécessaires aux tableaux de bord.

3.1.4 Besoins non fonctionnels

Les besoins non fonctionnels précisent les qualités attendues du système. Ils sont importants car une plateforme financière doit être fiable, traçable et reproductible. Le tableau 3.3 synthétise ces exigences.

TABLE 3.3 – Besoins non fonctionnels retenus.

Exigence	Signification	Réponse de conception
Fiabilité	Les calculs doivent être exacts et contrôlables.	Tests automatiques, contrôles de cohérence, comparaison avec valeurs attendues.
Reproductibilité	Les sorties doivent pouvoir être régénérées.	Script d'orchestration unique et documentation des étapes.
Traçabilité	L'origine des valeurs doit rester identifiable.	Conservation du libellé brut, de la source et du type de donnée.
Modularité	Le système doit pouvoir évoluer.	Modules Python séparés : unification, augmentation, ratios, DW, ML.
Portabilité	Le projet doit être exécutable sur un environnement standard.	Dépendances Python listées, données en CSV/Parquet et base SQLite.
Lisibilité	Les résultats doivent être compréhensibles par un utilisateur métier.	Libellés propres, catégories de ratios, benchmarks et documentation.

3.1.5 Diagramme de cas d'utilisation

Le diagramme de cas d'utilisation de la figure 3.1 illustre les principales interactions entre les acteurs et le système. L'analyste exécute la chaîne de traitement, l'encadrant métier valide les résultats et l'utilisateur décisionnel consulte les restitutions.

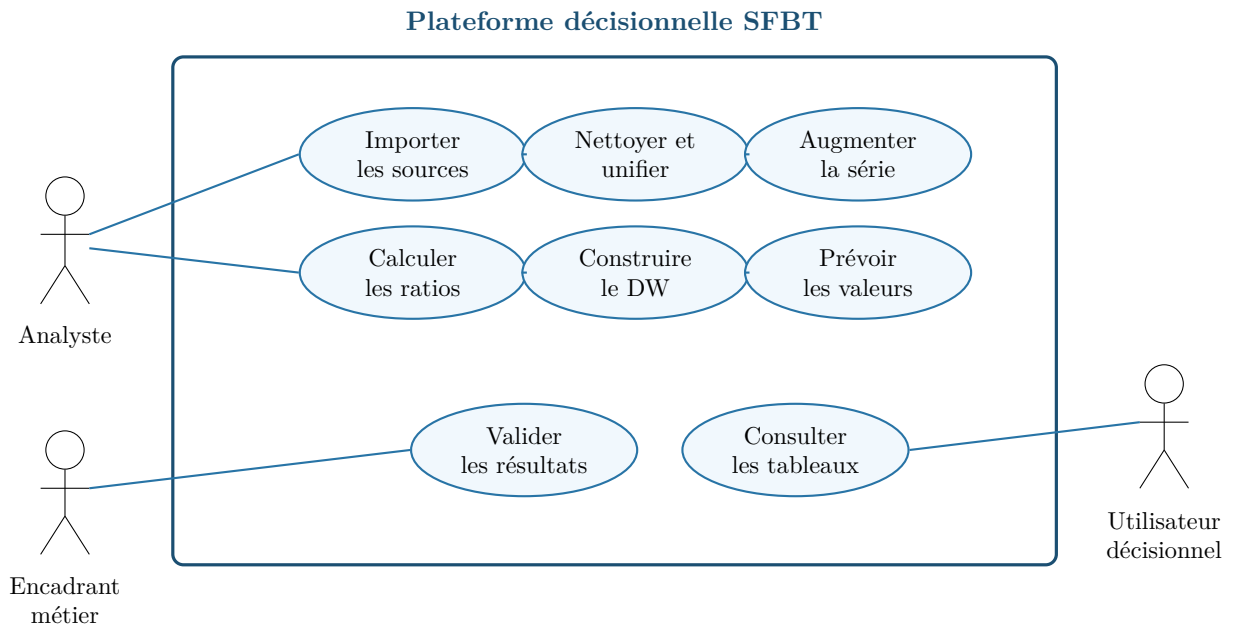


FIGURE 3.1 – Diagramme de cas d'utilisation de la plateforme.

3.2 Conception fonctionnelle

3.2.1 Périmètre retenu

Le périmètre du projet couvre la préparation des données, le calcul d'indicateurs, la construction d'un entrepôt et la préparation des restitutions. Il ne couvre pas la saisie comptable, la modification des fichiers sources ni la production officielle des états financiers. La plateforme s'appuie sur les données disponibles et les transforme en données analytiques. Le tableau 3.4 précise ce qui est inclus et ce qui reste hors périmètre.

TABLE 3.4 – Périmètre fonctionnel retenu.

Inclus dans le projet	Hors périmètre
Lecture des fichiers financiers fournis.	Saisie ou correction comptable dans les systèmes sources.
Nettoyage, normalisation et unification.	Audit légal ou certification des états financiers.
Calcul des ratios et du SGPI.	Définition réglementaire officielle d'une notation financière.
Construction du Data Warehouse SQLite.	Déploiement serveur d'une plateforme BI complète.
Préparation des données Power BI.	Publication cloud et gestion des droits utilisateurs.
Prévision expérimentale des valeurs futures.	Garantie de prévision économique ou financière.

3.2.2 Flux fonctionnel global

Le fonctionnement attendu suit un enchaînement clair. L'utilisateur place les fichiers sources dans le dossier de données brutes, exécute la chaîne de traitement, obtient les fichiers préparés, consulte les rapports qualité, puis exploite les ratios, le Data Warehouse et les prévisions. La figure 3.2 représente ce flux.

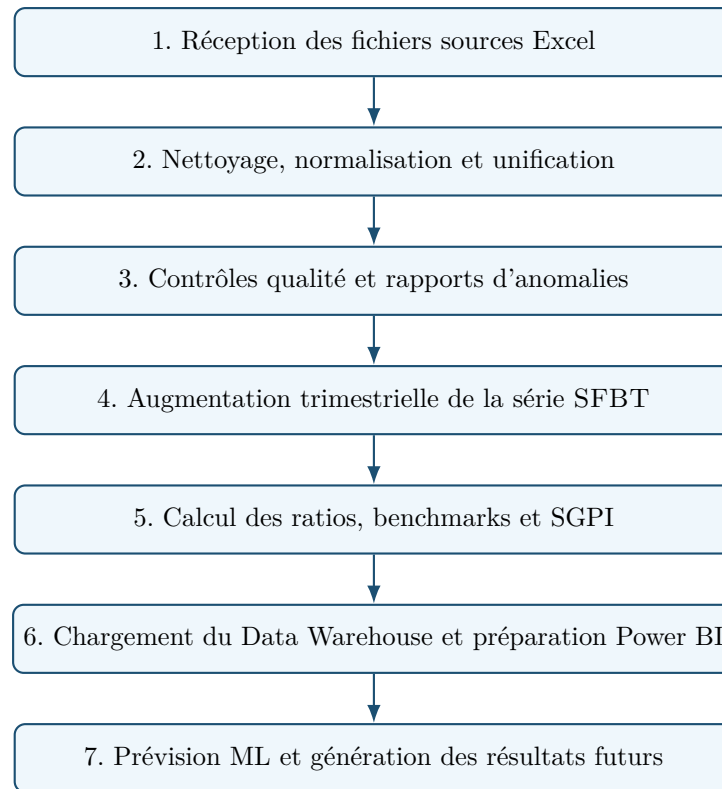


FIGURE 3.2 – Flux fonctionnel global de la plateforme.

3.2.3 Règles de gestion principales

Les règles de gestion définissent les choix métier appliqués lors de la transformation. Elles garantissent que le système traite les cas ambigus de manière stable et explicable. Le tableau 3.5 présente les règles majeures.

TABLE 3.5 – Règles de gestion retenues pour la conception.

Règle	Description	Justification
RG1	Les fichiers bruts ne sont jamais modifiés.	Préserver la traçabilité et permettre la reproduction.
RG2	Un libellé brut est conservé en plus du libellé nettoyé.	Pouvoir remonter à la source en cas de doute.
RG3	Les doublons strictement identiques sont supprimés.	Éviter le double comptage sans perdre d'information.
RG4	Les collisions non résolues sont conservées avec une occurrence.	Ne pas trancher automatiquement une ambiguïté métier.
RG5	Les montants ne sont pas convertis entre devises.	Éviter une conversion arbitraire ; comparer plutôt par ratios.
RG6	Les données estimées sont marquées explicitement.	Distinguer le réel de l'augmentation.

3.3 Architecture générale de la solution

La plateforme suit une architecture modulaire. Chaque composant réalise une fonction précise et produit des sorties qui deviennent les entrées du composant suivant. Cette organisation facilite la maintenance : il est possible de modifier le calcul des ratios sans réécrire la lecture des fichiers sources, ou d'améliorer la prévision sans modifier l'unification. La figure 3.3 présente cette architecture générale.

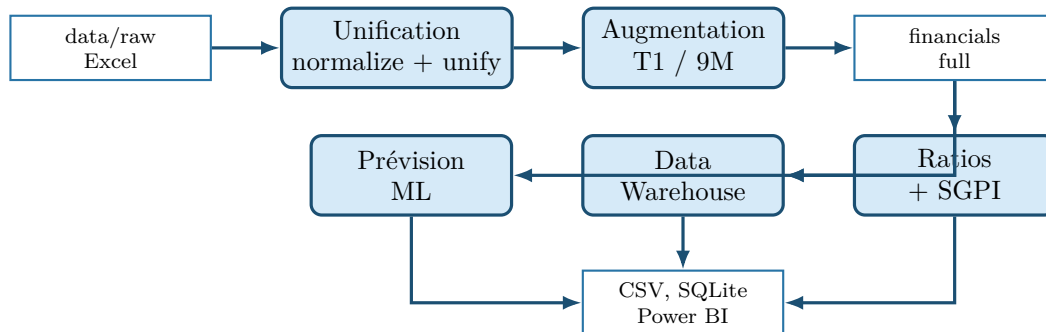


FIGURE 3.3 – Architecture générale de la plateforme décisionnelle.

3.3.1 Organisation en modules

Le découpage logiciel suit les grandes étapes de la chaîne. Chaque script Python a une responsabilité identifiable. Ce choix rend le projet plus lisible et facilite les tests. Le tableau 3.6 associe les modules à leur rôle.

TABLE 3.6 – Modules principaux de la solution.

Module	Responsabilité	Sorties principales
<code>config.py</code>	Centraliser les chemins, métadonnées sociétés et schéma cible.	Constantes partagées par tout le pipeline.
<code>normalize.py</code>	Nettoyer les libellés et produire les clés canoniques.	Fonctions de normalisation et alias métier.
<code>unify.py</code>	Lire les sources et produire le format long unifié.	<code>financials_unified.csv</code> , rapports variantes et collisions.
<code>augment.py</code>	Générer les périodes trimestrielles manquantes de la SFBT.	<code>sfbt_augmented.csv</code> , <code>financials_full.csv</code> .
<code>ratios.py</code>	Construire la matrice concepts et calculer les ratios.	<code>ratios.csv</code> , <code>sgpi.csv</code> , <code>concepts_matrix.csv</code> .
<code>build_warehouse.py</code>	Construire le schéma en étoile SQLite.	<code>sfbt_dw.sqlite</code> , vues analytiques.
<code>ml_forecast.py</code>	Entraîner et comparer trois modèles de prévision.	Métriques, prédictions et prévisions futures.

3.3.2 Choix technologiques

Les technologies retenues répondent à une logique de simplicité et de reproductibilité. Python est utilisé pour le traitement de données, SQLite pour le stockage analytique local, CSV/Parquet pour l'échange de données et Power BI pour la restitution. Ces choix sont adaptés à un projet académique car ils restent accessibles tout en permettant une chaîne complète.

3.4 Conception de la chaîne de traitement ETL

3.4.1 Schéma cible unifié

Les sources initiales présentent des structures différentes. Pour rendre les analyses possibles, un schéma cible unique a été défini. Le choix d'un format long (*tidy*) signifie qu'une ligne représente une valeur d'un indicateur pour une société à une date donnée. Ce format facilite les filtres, les agrégations, les exports et le chargement dans un entrepôt.

Le tableau 3.7 décrit les colonnes principales de ce schéma cible.

TABLE 3.7 – Principales colonnes du schéma cible unifié.

Colonne	Rôle dans la conception
Societe	Identifier la société analysée.
Statement	Distinguer bilan, compte de résultat, flux ou SIG.
Indicateur	Fournir un libellé propre et lisible.
Indicateur_raw	Conserver le libellé d'origine pour la traçabilité.
Cle_indicateur	Servir de clé de regroupement et de jointure.
Date, Annee, Periode	Situer la valeur dans le temps.
Valeur	Porter le montant financier.
Occurrence	Signaler une collision conservée.
Devise, Echelle	Préciser le contexte monétaire.
Type_donnee	Distinguer réel et estimé.
Source	Identifier l'origine de la donnée.

3.4.2 Stratégie de lecture des sources

La lecture des fichiers est adaptée à chaque société. La SFBT possède une feuille maîtresse dans laquelle plusieurs états sont empilés. DELICE et AB InBev ont un format déjà proche du schéma long. Coca-Cola présente un format anglais avec des colonnes différentes. La conception prévoit donc des chargeurs spécifiques, mais une sortie commune. Le tableau 3.8 précise la stratégie de chargement retenue pour chaque source.

TABLE 3.8 – Stratégie de chargement par fichier source.

Société	Format source	Traitement prévu
SFBT	Plusieurs feuilles, états empilés.	Lecture de la feuille maîtresse, classification positionnelle, ajout des SIG depuis la feuille dédiée.
DELICE	Format long quasi conforme.	Harmonisation des colonnes, dates, périodes et métadonnées.
AB InBev	Format long mais état non renseigné.	Chargement en <code>Statement = Inconnu</code> et conservation des collisions.
Coca-Cola	Format anglais simplifié.	Mapping vers le schéma cible et rattachement à la société Coca-Cola.

3.4.3 Normalisation et clés canoniques

La normalisation répond à une contrainte essentielle : les mêmes concepts financiers peuvent être écrits différemment selon les années. La conception prévoit donc une clé canonique, construite à partir d'un libellé nettoyé, désaccentué, mis en minuscule et débarrassé des ponctuations non utiles. Des alias permettent ensuite de regrouper certaines variantes métier. La figure 3.4 présente ce processus.

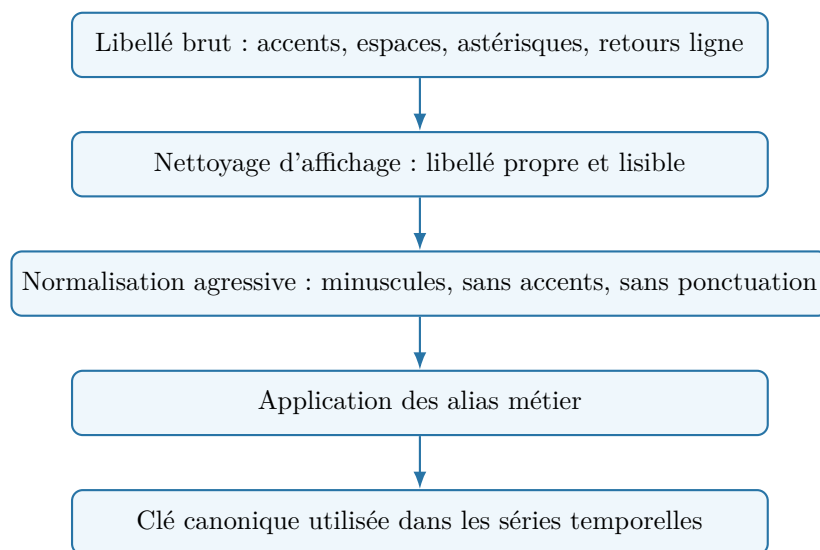


FIGURE 3.4 – Processus de normalisation des indicateurs.

3.4.4 Classification des états financiers

Pour la SFBT, la feuille principale contient les états financiers les uns à la suite des autres. La conception retient une classification positionnelle : des marqueurs de début de section permettent de découper le bloc d'une date en actif, passif, compte de résultat et flux de trésorerie. Les SIG sont repris de la feuille dédiée afin d'éviter les doublons.

Ce choix est plus robuste qu'une classification naïve basée seulement sur les libellés,

car certains termes peuvent apparaître dans plusieurs états. Le découpage positionnel exploite l'ordre stable des sections dans le fichier source.

3.4.5 Gestion des anomalies

Les anomalies sont traitées selon leur nature. Les doublons strictement identiques sont supprimés, car ils ne portent pas d'information supplémentaire. Les fuites de colonnes comparatives sont corrigées lorsqu'une valeur de l'année précédente est recopiée par erreur dans l'année courante. Les collisions résiduelles sont conservées pour validation métier. Le tableau 3.9 synthétise ces traitements.

TABLE 3.9 – Gestion des principales anomalies de données.

Anomalie	Traitement	Raison
Doublon exact	Suppression d'une des lignes identiques.	Éviter le double comptage.
Libellé variant	Regroupement par clé canonique.	Reconstituer les séries temporelles.
Colonne comparative recopiée	Suppression de la valeur reconnue comme fuite.	Corriger une erreur identifiable.
Collision non résolue	Conservation avec Occurrence .	Préserver l'information et signaler le besoin de validation.
Valeur manquante	Conservation de la ligne avec valeur nulle si nécessaire.	Ne pas inventer de valeur réelle.

3.4.6 Conception de l'augmentation trimestrielle

La SFBT publie principalement des données semestrielles et annuelles. Pour obtenir une série plus dense, la conception prévoit de générer les clôtures de mars et septembre. La règle dépend de la nature de l'indicateur : une grandeur de stock est interpolée entre deux dates, tandis qu'une grandeur de flux est répartie au prorata à l'intérieur du semestre. Le tableau 3.10 détaille les règles retenues.

TABLE 3.10 – Méthode de génération des périodes manquantes.

Nature	Méthode	Exemple
Stock	Interpolation linéaire entre deux photos de bilan.	Total des actifs, capitaux propres, stocks.
Flux	Répartition du cumul au prorata du semestre.	Revenus, résultat net, charges, valeur ajoutée.
Exception stock dans flux	Interpolation même si l'indicateur apparaît dans le tableau des flux.	Trésorerie au début ou à la clôture.

Pour une grandeur de stock, la valeur estimée à la date d entre deux dates connues

d_0 et d_1 est :

$$V(d) = V(d_0) + \frac{d - d_0}{d_1 - d_0} \times (V(d_1) - V(d_0)) \quad (3.1)$$

Pour une grandeur de flux cumulée, les formules retenues sont :

$$V(T1_N) = 0,5 \times V(S1_N) \quad (3.2)$$

$$V(9M_N) = V(S1_N) + 0,5 \times (V(FY_N) - V(S1_N)) \quad (3.3)$$

3.5 Conception de l'entrepôt de données

3.5.1 Choix du schéma en étoile

L'entrepôt adopte un schéma en étoile. Ce choix est cohérent avec les analyses attendues : filtrer par société, par période, par indicateur ou par ratio, puis agréger les valeurs. La granularité retenue est fine afin de ne pas perdre d'information. La figure 3.5 présente le modèle dimensionnel retenu.

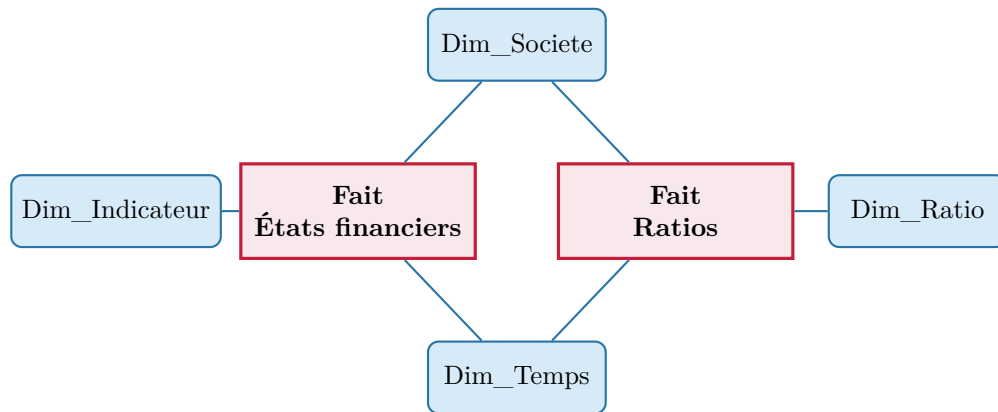


FIGURE 3.5 – Modèle dimensionnel en étoile de l'entrepôt de données.

3.5.2 Dimensions

Les dimensions décrivent les axes d'analyse. Elles évitent de répéter dans les faits les mêmes informations textuelles et facilitent les filtres dans les requêtes et les tableaux de bord. Le tableau 3.11 détaille leur rôle.

TABLE 3.11 – Dimensions prévues dans le Data Warehouse.

Dimension	Attributs principaux	Utilité analytique
Dim_Societe	Société, rôle, secteur, devise, échelle.	Comparer la SFBT avec les sociétés de benchmark.
Dim_Temps	Date, année, mois, période, type de clôture.	Suivre les évolutions annuelles, semestrielles et trimestrielles.
Dim_Indicateur	Clé, libellé, état financier, nature.	Analyser les postes comptables et distinguer stock/flux.
Dim_Ratio	Code, libellé, catégorie, unité, benchmark.	Filtrer les ratios par famille et interpréter les valeurs.

3.5.3 Tables de faits

Deux tables de faits principales sont prévues. La première stocke les valeurs comptables issues des états financiers. La seconde stocke les ratios calculés. Une table complémentaire porte le score global. Cette séparation permet de conserver à la fois les données élémentaires et les indicateurs calculés. Le tableau 3.12 détaille ces tables de faits.

TABLE 3.12 – Tables de faits du Data Warehouse.

Table	Granularité	Mesures
Fait_Etats_Financiers	Une société, une date, un indicateur.	Valeur, type de donnée, occurrence.
Fait_Ratios	Une société, une date, un ratio.	Valeur du ratio, note sur 5.
Fait_SGPI	Une société, une date.	SGPI sur 100, couverture du score.

3.5.4 Vues analytiques

Des vues SQL sont prévues pour faciliter l'exploitation. Elles reconstituent des tables aplaties directement utilisables dans les outils de BI. Cette conception évite à l'utilisateur final de reconstruire manuellement les jointures entre dimensions et faits. Le tableau 3.13 présente les vues prévues.

TABLE 3.13 – Vues analytiques prévues dans SQLite.

Vue	Rôle
v_etats	Afficher les valeurs financières avec société, date, indicateur, nature et type de donnée.
v_ratios	Afficher les ratios avec société, période, catégorie, benchmark et note.
v_sgpi	Afficher le score global par société et par période.

3.6 Spécification des ratios et du score

3.6.1 Matrice de concepts

Avant de calculer les ratios, il faut retrouver les postes comptables qui entrent dans les formules. La conception prévoit donc une matrice de concepts : chaque concept métier, comme le total des actifs ou les capitaux propres, est associé à une ou plusieurs clés possibles selon les sociétés et les états. Cette matrice sert d'interface entre les libellés comptables et les formules financières. La figure 3.6 résume cette chaîne de calcul.



FIGURE 3.6 – Chaîne conceptuelle de calcul des ratios.

3.6.2 Catégories de ratios

Les 46 ratios sont organisés par catégories. Cette structuration facilite l'interprétation et la restitution dans les tableaux de bord. Elle permet aussi de calculer des moyennes par famille pour le score global. Le tableau 3.14 présente les catégories retenues.

TABLE 3.14 – Catégories de ratios retenues.

Catégorie	Objectif d'analyse
Gestion des liquidités	Mesurer la capacité de l'entreprise à couvrir ses engagements courts.
Gestion des actifs	Évaluer la structure et l'utilisation des actifs.
Gestion des passifs	Analyser l'endettement, l'autonomie et la solvabilité.
Ressources humaines	Mesurer la productivité financière des charges de personnel.
Gestion des risques	Apprécier les risques commerciaux, de placement et de défaillance.
Rentabilité	Mesurer les marges et les rendements économiques et financiers.
Cycle d'exploitation	Suivre les délais clients, fournisseurs, stocks et BFR.

3.6.3 Pondération du SGPI

Le SGPI agrège les notes par catégorie. La pondération donne plus de poids à la rentabilité et à la structure financière, tout en conservant une place pour la liquidité, la gestion des actifs, le risque, le cycle d'exploitation et la productivité RH. Le tableau 3.15 indique les poids utilisés.

TABLE 3.15 – Pondération des catégories dans le score global (SGPI).

Catégorie	Poids
Rentabilité	25 %
Structure financière	20 %
Liquidité	15 %
Gestion des actifs	15 %
Cycle d'exploitation	10 %
Gestion des risques	10 %
Productivité RH	5 %
Total	100 %

Le score est donc conçu comme un indicateur synthétique, mais il reste décomposable. L'utilisateur peut consulter le score global puis revenir aux catégories ou aux ratios détaillés pour comprendre l'origine de la note.

3.7 Conception du module de prévision

3.7.1 Indicateurs prévus

Le module de prévision se concentre sur quatre grandeurs financières importantes : le chiffre d'affaires, le total des actifs, les capitaux propres et le résultat net. Ces indicateurs couvrent à la fois l'activité, la taille du bilan, la solidité financière et la performance nette. Le tableau 3.16 les récapitule.

TABLE 3.16 – Indicateurs retenus pour la prévision.

Indicateur	Rôle financier	Intérêt de prévision
Chiffre d'affaires	Mesure le niveau d'activité.	Anticiper la croissance commerciale.
Total des actifs	Mesure la taille économique.	Suivre l'évolution de la base d'actifs.
Capitaux propres	Mesure la solidité financière.	Anticiper la capacité de financement autonome.
Résultat net	Mesure la performance finale.	Estimer la rentabilité future.

3.7.2 Transformation supervisée

La série temporelle est transformée en problème supervisé. Pour chaque période, le modèle utilise une tendance temporelle, des retards et des variables de saisonnalité. La cible retenue est le taux de croissance plutôt que la valeur brute, afin de stabiliser la série et de permettre une meilleure extrapolation. La figure 3.7 illustre cette transformation supervisée.

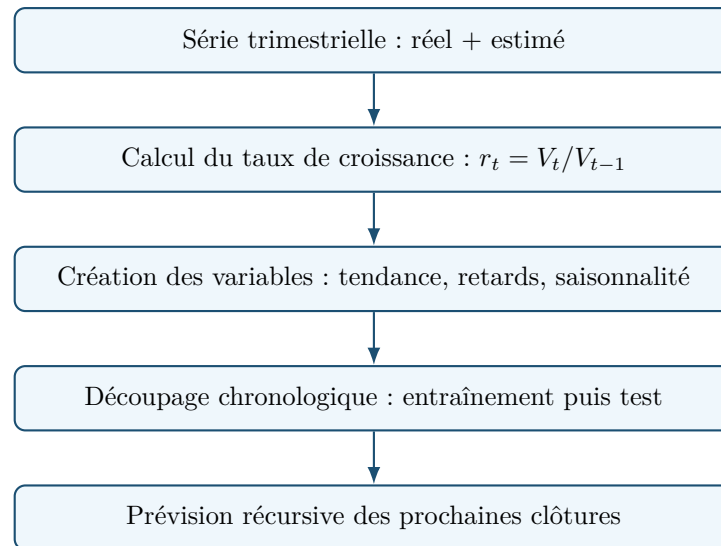


FIGURE 3.7 – Conception du module de prévision supervisée.

3.7.3 Comparaison des modèles

Trois modèles sont retenus : la régression linéaire, la forêt aléatoire et l'arbre de décision. La régression linéaire sert de modèle simple et interprétable ; la forêt aléatoire sert de modèle non linéaire de comparaison ; l'arbre de décision élagué apporte des règles directement lisibles. Les trois modèles sont évalués avec les mêmes variables et le même découpage temporel afin de rendre la comparaison équitable. Le tableau 3.17 précise le protocole d'évaluation.

TABLE 3.17 – Conception de l'évaluation des modèles.

Élément	Choix retenu
Modèles comparés	Régression linéaire, Random Forest et arbre de décision.
Variables	Tendance, retards du taux de croissance, période T1/S1/9M/FY.
Cible	Taux de croissance de la valeur financière.
Découpage	Chronologique, sans mélange aléatoire.
Métriques	MAE, RMSE, MAPE et R^2 .
Sorties	Métriques, prédictions sur test et prévisions futures.

3.8 Conception de la restitution décisionnelle

La restitution est prévue sous Power BI, avec des fichiers déjà préparés. L'objectif est de réduire le travail manuel dans l'outil de visualisation : l'utilisateur importe des tables propres, applique des filtres et construit des pages d'analyse. Les données sont donc conçues pour être directement exploitables.

3.8.1 Pages de tableau de bord prévues

La conception prévoit cinq pages principales : une vue d'ensemble, une analyse de la solidité financière, une analyse de la performance, un benchmark et une page de prévision. Ces pages correspondent aux besoins d'un diagnostic financier complet. Le tableau 3.18 décrit les pages prévues.

TABLE 3.18 – Pages prévues pour le tableau de bord Power BI.

Page	Objectif	Visuels attendus
Vue d'ensemble	Résumer la situation de la SFBT.	KPI, courbe du chiffre d'affaires, score global.
Solidité	Analyser liquidité, endettement et solvabilité.	Barres de ratios, cartes, filtres année/période.
Performance	Analyser marges, ROA, ROE et rentabilité.	Courbes d'évolution, tableaux de ratios.
Benchmark	Comparer la SFBT aux autres sociétés.	Barres comparatives, matrices société/ratio.
Prévision ML	Visualiser réel, prédit et futur.	Courbes de backtest et prévisions par modèle.

3.8.2 Indicateurs clés de restitution

Les indicateurs affichés doivent être à la fois synthétiques et explicables. Les cartes KPI donnent une lecture rapide, tandis que les tableaux et graphiques permettent de revenir au détail. Le choix des indicateurs vise à couvrir les dimensions essentielles : activité, rentabilité, solvabilité, liquidité, score et prévision.

3.9 Stratégie de validation

La validation est pensée dès la conception. Elle ne se limite pas à vérifier que les scripts s'exécutent ; elle doit contrôler la cohérence métier des résultats. Les tests portent sur la présence des fichiers, le schéma unifié, l'équilibre du bilan, l'augmentation, les ratios, le Data Warehouse et le module de prévision. Le tableau 3.19 synthétise ces contrôles.

TABLE 3.19 – Contrôles prévus pour valider la chaîne.

Bloc	Contrôle	Objectif
Sources	Vérifier la présence des fichiers bruts.	Garantir que l'exécution peut démarrer.
Unification	Contrôler les colonnes, sociétés, dates et clés.	Valider le format cible.
Comptabilité	Comparer total actif et total passif.	Vérifier la classification des états.
Augmentation	Tester les formules stock/flux.	Garantir la cohérence des estimations.
Ratios	Comparer des valeurs clés attendues.	Valider les formules financières.
Data Warehouse	Vérifier dimensions, faits et jointures.	Éviter les pertes de données.
ML	Vérifier métriques, positivité et nombre de prévisions.	Contrôler la qualité minimale des modèles.

Cette stratégie renforce la crédibilité du projet : les résultats ne sont pas simplement produits, ils sont testés et documentés. Elle permet aussi de modifier ultérieurement une partie du pipeline tout en détectant rapidement une régression.

Conclusion

Ce chapitre a présenté la conception détaillée de la plateforme décisionnelle. Les besoins fonctionnels et non fonctionnels ont permis de définir un périmètre clair. L'architecture modulaire organise les traitements en composants indépendants. Le schéma cible unifié garantit la cohérence des données, tandis que les règles de gestion assurent la traçabilité et la qualité. Le Data Warehouse en étoile prépare l'exploitation analytique, le moteur de ratios structure le diagnostic financier et le module de prévision ajoute une dimension prospective.

Cette conception prépare la réalisation présentée au chapitre suivant, où les choix décrits ici sont mis en oeuvre dans le code, contrôlés par les tests automatiques et interprétés à partir des résultats obtenus.

Réalisation et résultats

“Les paroles s’envolent, le code reste.”

— *Adapté d’un proverbe latin*

Introduction

Ce chapitre décrit la mise en œuvre concrète de la plateforme et présente les résultats obtenus à chaque étape, leur validation et leur interprétation financière.

4.1 Environnement technique

La solution a été développée en **Python**, avec les bibliothèques **pandas** et **numpy** [7] (manipulation des données), **openpyxl** (lecture Excel), **scikit-learn** [8] (apprentissage automatique) et **sqlite3** (entrepôt de données). L’entrepôt est matérialisé en **SQLite**, la restitution est prévue sous **Power BI** [9], et le projet est versionné avec **Git/GitHub**. Le code est organisé en modules indépendants orchestrés par un script unique (`run_all.py`), dont l’exécution est illustrée à la figure 4.1.

```

$ cd ~/pfe_malik/src && python3 run_all.py

===== 1/7 UNIFICATION =====
== Unification des sources financières ==
• SFBT      : 4048 lignes (Semestriel, TND)
• DELICE    : 600 lignes (Annuel, TND)
• AB inBev  : 1442 lignes (Annuel, USD)
• Coca-Cola : 1016 lignes (Annuel, USD)
→ doublons exacts retirés : 7106 → 6804 lignes | fuites comparatives corrigées : 21 | collisions résiduelles conservées : 274
✓ Écrit : /home/kali/pfe_malik/data/processed/financials_unified.csv (6804 lignes)
✓ Rapport variantes : /home/kali/pfe_malik/data/reports/rapport_varietes_indicateurs.csv (60 clés à variantes multiples)
✓ Rapport collisions : /home/kali/pfe_malik/data/reports/rapport_collisions.csv (242 groupes ambigus, dont SFBT=9)

===== 2/7 AUGMENTATION =====
== Augmentation trimestrielle SFBT (Mars / Septembre) ==
• lignes estimées : 3320 (T1=1755, 9M=1565)
• plage dates estimées : 2005-03-31 → 2025-03-31
✓ Écrit : /home/kali/pfe_malik/data/processed/sfbt_augmented.csv (estimations seules)
✓ Écrit : /home/kali/pfe_malik/data/processed/financials_full.csv (10124 lignes = réel + estimé)

===== 3/7 RAPPORT QUALITÉ =====
✓ Rapport qualité : /home/kali/pfe_malik/data/reports/rapport_qualite.md
équilibre bilan SFBT : 4 dates déséquilibrées (>0,5%)

===== 4/7 RATIOS MSI2000 =====
== Ratios financiers (référentiel officiel Malik) ==
• 46 ratios × 115 points = 5290 lignes (4095 calculées)
• SGPI SFBT 2024 : 83.5/100 (couverture 100%)
✓ ratios.csv, sgpi.csv, concepts_matrix.csv

===== 5/7 DATA WAREHOUSE (étoile) =====
== Data Warehouse (schéma étoile) construit ==
• Dim_Societe : 4 lignes
• Dim_Temps : 83 lignes
• Dim_Indicateur : 673 lignes
• Dim_Ratio : 46 lignes
• Fait_Etats_Financiers : 10124 lignes
• Fait_Ratios : 4095 lignes
• Fait_SGPI : 111 lignes
✓ Base : /home/kali/pfe_malik/data/warehouse/sfbt_dw.sqlite
✓ DDL : /home/kali/pfe_malik/data/warehouse/schema_ettoile.sql

===== 6/7 PRÉVISION ML (LinReg vs RF vs Arbre de décision) =====
== Prévision ML : LinReg vs Random Forest vs Arbre de décision (SFBT) ==

--- Comparaison des modèles (backtest temporel) ---
Indicateur  Modele  n_train  n_test  MAE      RMSE  MAPE_%  R2
Revenus (CA) Régression linéaire  55      18  39855872.4  59673661.2  15.32  0.9316
Revenus (CA) Random Forest  55      18  48874712.5  87932665.4  17.16  0.8514
Revenus (CA) Arbre de décision  55      18  71787262.1  148185808.2  24.89  0.5780
Total des actifs Régression linéaire  52      18  45679725.8  57102686.9  4.51  0.8485
Total des actifs Random Forest  52      18  52114229.6  63238181.1  5.20  0.8142
Total des actifs Arbre de décision  52      18  39940907.4  51342700.4  4.05  0.8776
Capitaux propres Régression linéaire  52      18  31144767.9  45137396.9  3.98  0.7666
Capitaux propres Random Forest  52      18  45875164.0  52797315.2  5.85  0.6806
Capitaux propres Arbre de décision  52      18  47233175.0  54357193.2  6.01  0.6615
Résultat net Régression linéaire  53      18  9934202.0  12534796.9  7.90  0.9578
Résultat net Random Forest  53      18  11857759.2  16351686.8  9.12  0.9282
Résultat net Arbre de décision  53      18  13437515.5  17607352.7  10.56  0.9168

--- Meilleur modèle par indicateur (R²) ---
Revenus (CA) → Régression linéaire (R²=0.9316, MAPE=15.32%)
Total des actifs → Arbre de décision (R²=0.8776, MAPE=4.05%)
Capitaux propres → Régression linéaire (R²=0.7666, MAPE=3.98%)
Résultat net → Régression linéaire (R²=0.9578, MAPE=7.9%)

--- Backtest par horizon (origine glissante, mode récuratif) ---
Indicateur  Modele  MAPE h=1  MAPE h=2  MAPE h=3  MAPE h=4
Capitaux propres Arbre de décision  6.80  10.78  13.94  14.71
                  Naïf saisonnier V(t-4)  12.92  12.60  12.22  11.32
                  Random Forest  6.68  10.46  13.39  13.79
                  Régression linéaire  4.62  11.14  13.96  13.28

```

FIGURE 4.1 – Exécution de la chaîne complète (run_all.py).

4.2 Exécution automatisée de la chaîne complète

La réalisation ne repose pas sur une succession d'opérations manuelles. Le projet a été conçu pour être régénéré à partir d'une commande unique, ce qui répond à l'exigence de reproductibilité définie dans la conception. Le script `run_all.py` orchestre les étapes principales : unification, augmentation, rapport qualité, calcul des ratios, construction du Data Warehouse et prévision. Cette automatisation permet de relancer toute la chaîne après une modification des sources ou des règles de calcul.

Le tableau 4.1 présente l'ordre d'exécution des scripts du pipeline.

TABLE 4.1 – Ordonnancement des traitements automatisés.

Ordre	Script	Résultat attendu
1	<code>unify.py</code>	Lecture des fichiers Excel, harmonisation des sources et génération du jeu réel unifié.
2	<code>augment.py</code>	Création des périodes T1 et 9M estimées pour la SFBT et production du jeu complet.
3	<code>quality_report.py</code>	Production d'un rapport synthétique sur la qualité et les anomalies.
4	<code>ratios.py</code>	Construction de la matrice de concepts, calcul des ratios et du score SGPI.
5	<code>build_warehouse.py</code>	Alimentation de la base SQLite en schéma en étoile.
6	<code>ml_forecast.py</code>	Évaluation des modèles et génération des prévisions futures.

Cette organisation rend le projet défendable devant un jury : les résultats ne sont pas seulement présents dans des fichiers, ils sont issus d'un processus clair, documenté et réexécutable. Elle réduit aussi le risque d'erreur humaine, car les sorties ne sont pas produites par copier-coller ou manipulation manuelle sur tableur. La figure 4.2 illustre l'exécution de cette commande unique.

```
$ cd src
$ python3 run_all.py

=== Unification des sources financières ===
=== Augmentation trimestrielle SFBT ===
=== Ratios financiers ===
=== Data Warehouse construit ===
=== Prévision ML ===
```

FIGURE 4.2 – Illustration de l'exécution automatisée de la chaîne complète.

4.3 Collecte, nettoyage et unification

Les quatre sources ont été unifiées dans un jeu de données long unique. Le tableau 4.2 en présente la volumétrie. Après suppression des doublons stricts et correction de **21 valeurs erronées** (fuites de colonnes comparatives de l'exercice 2019), le jeu unifié compte **6 804 lignes réelles**. La figure 4.3 en montre un extrait.

TABLE 4.2 – Volumétrie des données par société.

Société	Rôle	Période	Devise	Fréquence
SFBT	principale	2005–2025	TND	semestriel + annuel
DELICE	benchmark	2015–2025	TND	annuel
AB InBev	benchmark	2015–2025	USD	annuel
Coca-Cola	benchmark	2015–2025	USD	annuel

	(Remboursement)/émission d'emprunts													
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
	Société	Statement	Indicateur	Indicateur_raw	Cle_indicateur	Date	Année	Période	Valeur	Occurrence	Devise	Echelle	Type_donnee	Source
1	AB InBev	Inconnu	(Remboursement)/émission d'em	(Remboursement)/émission d'emprunt	remboursementémissiondemp	2015-12-31	2015	FY	457.0	1	USD	million	Reel	AB_InBev_Clean.xlsx
2	AB InBev	Inconnu	(Remboursement)/émission d'er	(Remboursement)/émission d'emprunt	remboursementémissiondemp	2015-12-31	2015	FY	457.0	1	USD	million	Reel	AB_InBev_Clean.xlsx
3	AB InBev	Inconnu	Acquisition de filiales, sous dédu	Acquisition de filiales, sous déduction	acquisitiondefilialesousdeductiondelat	2015-12-31	2015	FY	999.0	1	USD	million	Reel	AB_InBev_Clean.xlsx
4	AB InBev	Inconnu	Acquisition d'immobilisations corp	Acquisition d'immobilisations corporel	acquisitiondimmobilisationscorporellesetinc	2015-12-31	2015	FY	-4749.0	1	USD	million	Reel	AB_InBev_Clean.xlsx
5	AB InBev	Inconnu	Acquisition et cession de filiales, s	Acquisition et cession de filiales, sous acquisition	acquisitionetcessiondefilialesousdeduction	2015-12-31	2015	FY	-918.0	1	USD	million	Reel	AB_InBev_Clean.xlsx
6	AB InBev	Inconnu	Acquisitions de participations ne d	Acquisitions de participations ne donn	acquisitionetcessionsdparticipationsredomiantpasde	2015-12-31	2015	FY	-296.0	1	USD	million	Reel	AB_InBev_Clean.xlsx
7	AB InBev	Inconnu	Actifs détenus en vue de la vente	Actifs détenus en vue de la vente	actifsdetenusenvuedealavente	2015-12-31	2015	FY	48.0	1	USD	million	Reel	AB_InBev_Clean.xlsx
8	AB InBev	Inconnu	Actifs d'impôts différés	Actifs d'impôts différés	actifsdimpôtsdifférés	2015-12-31	2015	FY	1181.0	1	USD	million	Reel	AB_InBev_Clean.xlsx
9	AB InBev	Inconnu	Augmentation(diminution) de la t	Augmentation(diminution) de la trésor	augmentationdiminutiondelatresorerietequi	2015-12-31	2015	FY	-90.0	1	USD	million	Reel	AB_InBev_Clean.xlsx
10	AB InBev	Inconnu	Augmentation(diminution) des de	Augmentation(diminution) des dettes	augmentationdiminutiondesdettescommerci	2015-12-31	2015	FY	2348.0	1	USD	million	Reel	AB_InBev_Clean.xlsx
11	AB InBev	Inconnu	Autre	Autre	autre	2015-12-31	2015	FY	-241.0	1	USD	million	Reel	AB_InBev_Clean.xlsx
12	AB InBev	Inconnu	Autre (incluant charges financière	Autre (incluant charges financières ne	autreincluantchargesfinancieresnetesautres	2015-12-31	2015	FY	-777.0	1	USD	million	Reel	AB_InBev_Clean.xlsx
13	AB InBev	Inconnu	Autres produits (charges) financie	Autres produits (charges) financiers	autresproduitschargesfinanciersnetesautresq	2015-12-31	2015	FY	-481.0	1	USD	million	Reel	AB_InBev_Clean.xlsx
14	AB InBev	Inconnu	Autres produits(charges) d'exploit	Autres produits(charges) d'exploitation	autresproduitschargesdexploitation	2015-12-31	2015	FY	1032.0	1	USD	million	Reel	AB_InBev_Clean.xlsx
15	AB InBev	Inconnu	Autres éléments non décaissés inc	Autres éléments non décaissés inclus	autresélémentsnondecaissésinclusdansleben	2015-12-31	2015	FY	-389.0	1	USD	million	Reel	AB_InBev_Clean.xlsx
16	AB InBev	Inconnu	Avantages au personnel	Avantages au personnel	avantagesaupersonnel	2015-12-31	2015	FY	2.0	1	USD	million	Reel	AB_InBev_Clean.xlsx
17	AB InBev	Inconnu	Avantages au personnel	Avantages au personnel	avantagesaupersonnel	2015-12-31	2015	FY	2725.0	2	USD	million	Reel	AB_InBev_Clean.xlsx
18	AB InBev	Inconnu	Bénéfice	Bénéfice	benefice	2015-12-31	2015	FY	9867.0	1	USD	million	Reel	AB_InBev_Clean.xlsx
19	AB InBev	Inconnu	Bénéfice attribuable aux actionn	Bénéfice attribuable aux actionnaires	beneficeattribuableauxactionnairesdabinbev	2015-12-31	2015	FY	8273.0	1	USD	million	Reel	AB_InBev_Clean.xlsx
20	AB InBev	Inconnu	Bénéfice attribuable aux porteurs	Bénéfice attribuable aux porteurs d'ac	beneficeattribuableauxporteursdactionsdabir	2015-12-31	2015	FY	8273.0	1	USD	million	Reel	AB_InBev_Clean.xlsx
21	AB InBev	Inconnu	Bénéfice de base par action	Bénéfice de base par action	beneficedebaseparaction	2015-12-31	2015	FY	06.05	1	USD	million	Reel	AB_InBev_Clean.xlsx
22	AB InBev	Inconnu	Bénéfice de base par action avan	Bénéfice de base par action avant élé	beneficedebaseparactionavantelementnonr	2015-12-31	2015	FY	5.2	1	USD	million	Reel	AB_InBev_Clean.xlsx
23	AB InBev	Inconnu	Bénéfice dilué par action	Bénéfice dilué par action	beneficedilueparaction	2015-12-31	2015	FY	4.96	1	USD	million	Reel	AB_InBev_Clean.xlsx
24	AB InBev	Inconnu	Bénéfice dilué par action avant é	Bénéfice dilué par action avant élém	beneficedilueparactionavantelementnonrec	2015-12-31	2015	FY	5.1	1	USD	million	Reel	AB_InBev_Clean.xlsx
25	AB InBev	Inconnu	Bénéfice d'exploitation	Bénéfice d'exploitation	beneficedexploitation	2015-12-31	2015	FY	13904.0	1	USD	million	Reel	AB_InBev_Clean.xlsx
26	AB InBev	Inconnu	Bénéfice d'exploitation (EBIT)	Bénéfice d'exploitation (EBIT)	beneficedexploitationebit	2015-12-31	2015	FY	13904.0	1	USD	million	Reel	AB_InBev_Clean.xlsx
27	AB InBev	Inconnu	Bénéfice d'exploitation (EBIT) av	Bénéfice d'exploitation (EBIT) avant é	beneficedexploitationebitavantelementnonr	2015-12-31	2015	FY	13768.0	1	USD	million	Reel	AB_InBev_Clean.xlsx
28	AB InBev	Inconnu	Bénéfice d'exploitation avant élém	Bénéfice d'exploitation avant élément	beneficedexploitationavantelementnonrecu	2015-12-31	2015	FY	13768.0	1	USD	million	Reel	AB_InBev_Clean.xlsx
29	AB InBev	Inconnu	Bénéfice d'exploitation normalisé	Bénéfice d'exploitation normalisé (EBI)	beneficedexploitationnormaliseebitnormalise	2015-12-31	2015	FY	13768.0	1	USD	million	Reel	AB_InBev_Clean.xlsx
30	AB InBev	Inconnu	Bénéfice normalisé attribuable au	Bénéfice normalisé attribuable aux po	beneficenormaliseattribuableauxporteursdac	2015-12-31	2015	FY	8513.0	1	USD	million	Reel	AB_InBev_Clean.xlsx
31	AB InBev	Inconnu	Capital social	Capital social	capitalsocial	2015-12-31	2015	FY	1736.0	1	USD	million	Reel	AB_InBev_Clean.xlsx
32	AB InBev	Inconnu	Capitaux propres attribuables au	Capitaux propres attribuables aux port	capitauxpropresattribuableauxporteursdett	2015-12-31	2015	FY	42137.0	1	USD	million	Reel	AB_InBev_Clean.xlsx
33	AB InBev	Inconnu	Cession d'actives et vente d'acti	Cession d'actives et vente d'actifs	cessiondactivesetventedactifs	2015-12-31	2015	FY	524.0	1	USD	million	Reel	AB_InBev_Clean.xlsx
34	AB InBev	Inconnu	Changement du fonds de roulem	Changement du fonds de roulement	changementdufondsderoulement	2015-12-31	2015	FY	1786.0	1	USD	million	Reel	AB_InBev_Clean.xlsx
35	AB InBev	Inconnu	Charges financières	Charges financières	chargesfinancieres	2015-12-31	2015	FY	-2417.0	1	USD	million	Reel	AB_InBev_Clean.xlsx
36	AB InBev	Inconnu	Charges financières nettes	Charges financières nettes	chargesfinancieresnettes	2015-12-31	2015	FY	-1453.0	1	USD	million	Reel	AB_InBev_Clean.xlsx
37	AB InBev	Inconnu	Charges financières nettes	Charges financières nettes	chargesfinancieresnettes	2015-12-31	2015	FY	-1453.0	1	USD	million	Reel	AB_InBev_Clean.xlsx
+ = financials_unified +														

FIGURE 4.3 – Extrait du jeu de données unifié (financials_unified.csv).

L'historique ainsi reconstitué permet de visualiser les tendances de long terme. La figure 4.4 illustre la croissance régulière du chiffre d'affaires de la SFBT sur vingt ans.

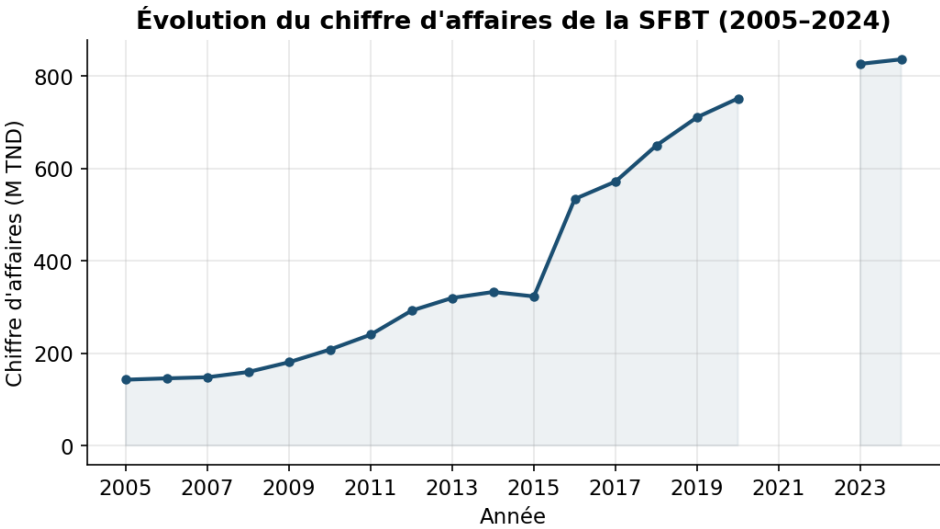


FIGURE 4.4 – Évolution du chiffre d'affaires de la SFBT (2005–2024).

Cette première sortie sert de base aux contrôles détaillés présentés dans la section suivante. Elle constitue le point de passage entre les fichiers Excel bruts et l'ensemble des traitements analytiques du projet.

4.4 Analyse détaillée de la qualité des données

La qualité des données constitue un résultat à part entière du projet. Les sources financières reçues ne pouvaient pas être exploitées directement dans un outil décisionnel : elles présentaient des structures différentes, des libellés variables, des valeurs manquantes,

des collisions et quelques défauts de source. La réalisation a donc intégré des contrôles explicites afin de distinguer les anomalies corrigées, les anomalies signalées et les limites non résolues.

La figure 4.5 est prévue pour présenter le rapport qualité généré par la chaîne.

```

1 # Rapport de qualité des données
2
3 *Généré automatiquement par 'src/quality_report.py'.*
4
5 ## 1. Volumétrie
6
7 | Societe | Lignes | Indicateurs | Dates | Annee_min | Annee_max | Devise | Echelle |
8 |-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
9 | AB inBev | 1228 | 278 | 11 | 2015 | 2025 | USD | million |
10 | Coca-Cola | 1809 | 140 | 11 | 2015 | 2025 | USD | million |
11 | DELICE | 592 | 65 | 11 | 2015 | 2025 | TND | unite |
12 | SFBT | 3979 | 206 | 41 | 2005 | 2025 | TND | unite |
13
14 ## 2. Couverture par état financier
15
16 | Statement | AB inBev | Coca-Cola | DELICE | SFBT |
17 |-----|-----|-----|-----|-----|
18 | Bilan | 0 | 0 | 290 | 0 |
19 | Bilan - Actif | 0 | 0 | 0 | 1059 |
20 | Bilan - Passif | 0 | 0 | 0 | 672 |
21 | Compte de resultat | 0 | 0 | 166 | 811 |
22 | Flux de tresorerie | 0 | 0 | 136 | 929 |
23 | Inconnu | 1228 | 952 | 0 | 0 |
24 | SIG | 0 | 0 | 0 | 272 |
25
26 ## 3. Complétude
27
28 - Valeurs manquantes ('Valeur' nulle) : **209** / 6804 (4.25 %).
29
30 ## 4. Collisions résiduelles (à valider métier)
31
32 | Societe | Groupes ambigus |
33 |-----|-----|
34 | AB inBev | 154 |
35 | Coca-Cola | 21 |
36 | DELICE | 58 |
37 | SFBT | 9 |
38
39 > Une 'collision' = un même (Société, État, Indicateur, Date) porte plusieurs valeurs distinctes. Pour SFBT il s'agit surtout de « résultat avant/après affectation » et de conventions de signe ; pour AB inBev,
40 du fait que le fichier source ne distingue pas les états (même libellé dans bilan/résultat/flux). Voir 'rapport collisions.csv'.

```

FIGURE 4.5 – Rapport qualité généré après l’unification des données.

4.4.1 Volumétrie réelle et enrichie

Le jeu de données réel contient 6 804 lignes après nettoyage et unification. L’augmentation trimestrielle ajoute 3 320 lignes estimées, portant le total exploitable à 10 124 lignes. Cette augmentation n’écrase jamais le réel : chaque ligne estimée est marquée par `Type_donnee = Estime`, ce qui permet de filtrer les analyses selon le niveau de prudence souhaité. Le tableau 4.3 récapitule les fichiers analytiques produits.

TABLE 4.3 – Volumétrie finale des fichiers analytiques produits.

Fichier	Lignes	Rôle
financials_unified.csv	6 804	Données réelles nettoyées et unifiées.
sfbt_augmented.csv	3 320	Données estimées T1 et 9M de la SFBT.
financials_full.csv	10 124	Données réelles et estimées combinées.
ratios.csv	5 290	Ratios calculés par société et période.
sgpi.csv	115	Score global par société et période.
ml_forecasts.csv	48	Prévisions futures générées par les modèles.

4.4.2 Typologie des anomalies rencontrées

Les anomalies détectées n’ont pas toutes la même gravité. Certaines sont mécaniques et peuvent être corrigées automatiquement ; d’autres exigent une validation métier. Le tableau 4.4 distingue ces cas.

TABLE 4.4 – Anomalies détectées et traitement appliqué.

Anomalie	Constat	Décision appliquée
Variante de libellés	Un même indicateur apparaît sous plusieurs formes.	Normalisation et alias pour produire une clé canonique.
Doublons exacts	Certaines lignes se répètent avec la même valeur.	Suppression sans perte d'information.
Fuites comparatives	Des valeurs N-1 sont recopiées dans une colonne N.	Correction automatique lorsque la fuite est identifiable.
Collisions résiduelles	Un même indicateur porte plusieurs valeurs distinctes.	Conservation avec Occurrence pour validation.
Exercices absents	Certaines années annuelles ne sont pas disponibles.	Signalement dans les limites, sans invention de valeur réelle.

La décision de conserver les collisions non résolues est importante. Elle évite de masquer une ambiguïté métier et garantit que les analyses sensibles, comme le calcul des ratios, ne s'appuient que sur les séries uniques lorsque cela est nécessaire.

4.4.3 Contrôle d'équilibre du bilan

Le contrôle Actif = Passif permet de vérifier indirectement la qualité de la classification des lignes de la SFBT. Si les sections actif et passif avaient été mal séparées, l'équilibre comptable serait fortement dégradé. Le contrôle a montré que la grande majorité des dates est équilibrée, ce qui valide la méthode de découpage positionnel. Les déséquilibres résiduels correspondent à des défauts connus du fichier source, documentés dans le rapport qualité. Le tableau 4.5 résume l'interprétation de ce contrôle.

TABLE 4.5 – Contrôle de cohérence comptable du bilan SFBT.

Contrôle	Interprétation
Actif total = capitaux propres + passifs	Vérifie que les sections du bilan ont été correctement identifiées.
Écart proche de 0 %	Confirme la cohérence de la classification.
Écart important sur une date	Signale une anomalie source ou une valeur à recalculer depuis les états financiers d'origine.

4.5 Résultats de l'unification par société

L'unification ne produit pas seulement une table unique ; elle rend les sociétés comparables dans une structure commune. Les différences de devise et d'échelle sont conservées, car les montants absolus ne peuvent pas être comparés sans conversion. Les ratios, en revanche, deviennent comparables car ils sont sans dimension. Le tableau 4.6 présente le profil des sociétés intégrées.

TABLE 4.6 – Profil des sociétés intégrées dans le jeu de données.

Société	Rôle	Devise	Échelle	Particularité de traitement
SFBT	Principale	TND	Unité	États empilés, classification positionnelle, augmentation trimestrielle.
DELICE	Benchmark local	TND	Unité	Format long proche du schéma cible.
AB InBev	Benchmark mondial	USD	Million	État financier non renseigné, collisions conservées.
Coca-Cola	Benchmark mondial	USD	Million	Libellés en anglais, mapping vers les concepts financiers.

La présence de sociétés internationales apporte une base de comparaison utile, mais elle exige une interprétation prudente. AB InBev et Coca-Cola sont des groupes mondiaux dont la structure financière, la taille et les normes de publication diffèrent fortement de celles de la SFBT. Le benchmark doit donc être lu comme un positionnement relatif sur des ratios, et non comme une égalité parfaite de contexte.

4.5.1 Lecture des tendances SFBT

Le chiffre d'affaires de la SFBT montre une tendance globalement croissante sur la période étudiée. Cette évolution confirme l'intérêt d'une analyse longitudinale : les ratios d'une seule année donnent une photographie, mais l'historique permet de comprendre la trajectoire. L'évolution régulière de l'activité explique également pourquoi la régression linéaire obtient de bons résultats dans le module de prévision. Le tableau 4.7 synthétise les principales lectures financières.

TABLE 4.7 – Lecture financière des tendances observées pour la SFBT.

Axe observé	Constat	Interprétation
Activité	Croissance du chiffre d'affaires sur longue période.	Dynamique commerciale solide et position de marché durable.
Rentabilité	Marges élevées en 2024.	Capacité à transformer l'activité en résultat net.
Structure financière	Capitaux propres importants et endettement limité.	Risque financier faible et autonomie élevée.
Cycle d'exploitation	BFR en jours supérieur à la fourchette cible.	Point de vigilance sur stocks et immobilisation du capital circulant.

4.6 Augmentation des données

La génération des clôtures de mars et septembre a produit **3 320 lignes estimées**, portant le jeu complet à **10 124 lignes**. Le tableau 4.8 illustre la méthode sur le chiffre d'affaires 2024 : les valeurs estimées (T1, 9M) s'intercalent de façon cohérente entre les valeurs réelles (S1, FY).

TABLE 4.8 – Exemple d'augmentation : chiffre d'affaires SFBT 2024 (M TND).

Période	Date	Valeur	Type
T1	31/03/2024	183,5	estimé
S1	30/06/2024	367,1	réel
9M	30/09/2024	601,8	estimé
FY	31/12/2024	836,6	réel

La figure 4.6 visualise cette insertion des périodes estimées entre les clôtures réelles.

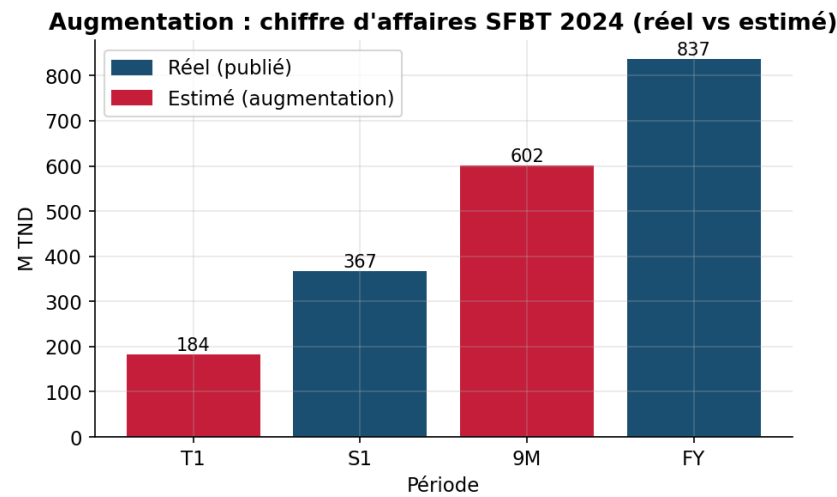


FIGURE 4.6 – Augmentation du CA 2024 : valeurs réelles (juin, décembre) et estimées (mars, septembre).

4.7 Calcul des ratios et du score de performance

Les **46 ratios** du référentiel ont été calculés pour les quatre sociétés. Le tableau 4.9 présente une sélection de ratios clés de la SFBT pour l'exercice 2024, comparés à leur fourchette de référence.

TABLE 4.9 – Sélection de ratios financiers de la SFBT (exercice 2024).

Catégorie	Ratio	SFBT 2024	Benchmark
Liquidité	Liquidité générale	3,43 ×	1,5 à 2,0
Structure	Autonomie financière	74,4 %	35 à 50 %
Structure	Endettement global	25,6 %	40 à 60 %
Structure	Solvabilité	3,91 ×	1,5 à 2
Rentabilité	Marge nette	30,1 %	—
Rentabilité	ROA	15,8 %	5 à 10 %
Rentabilité	ROE	26,4 %	10 à 15 %
Risque	Conan & Holder	0,21	> 0,16

Ces valeurs dessinent le profil d’une entreprise **très liquide, peu endettée et fortement rentable**, dépassant la plupart des fourchettes de références sectorielles.

4.7.1 Score Global de Performance Industrielle

L’agrégation des ratios notés aboutit au SGPI. La SFBT obtient **83,5/100** pour l’exercice 2024, devançant nettement ses références (figure 4.7). Le détail par catégorie révèle une excellence en liquidité, rentabilité, gestion des risques et productivité, le seul point faible étant le cycle d’exploitation (stocks élevés).

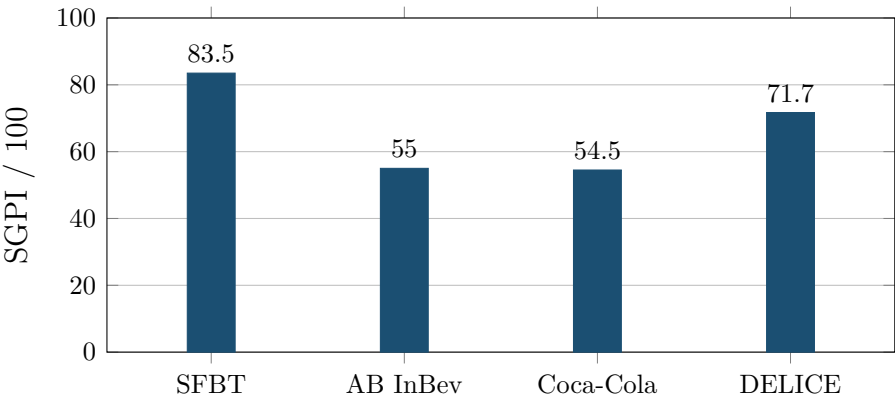


FIGURE 4.7 – Score Global de Performance Industrielle (SGPI) par société, 2024. Le score de DELICE repose sur une couverture de 60 pourcent seulement (annexe A.11).

Le détail par catégorie (figure 4.8) confirme l’excellence de la SFBT en liquidité, rentabilité, gestion des risques et productivité, et localise son unique faiblesse sur le cycle d’exploitation.

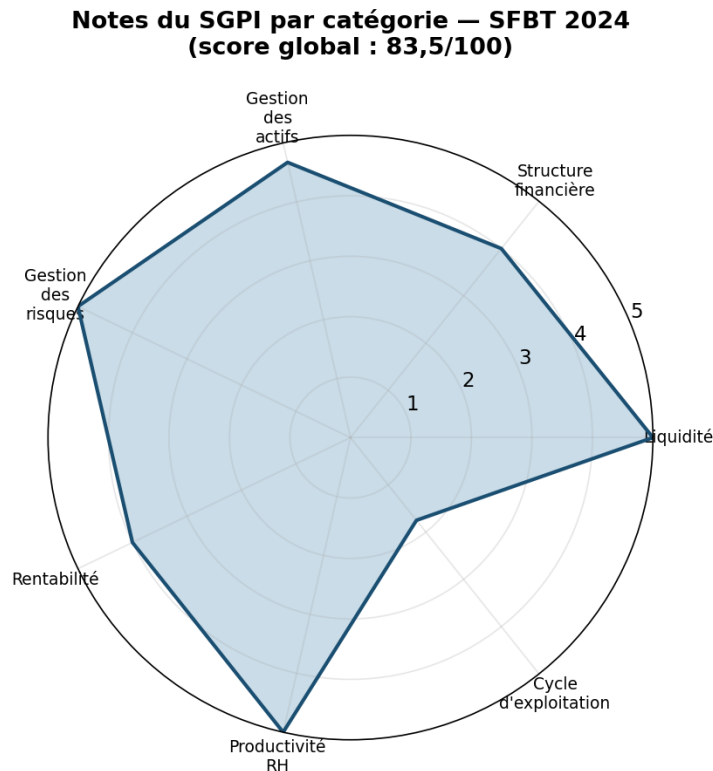


FIGURE 4.8 – Notes du SGPI par catégorie pour la SFBT (2024).

4.7.2 Analyse comparative (benchmark)

Le tableau 4.10 compare les ratios clés des quatre sociétés. La SFBT se distingue par une liquidité et une autonomie financière nettement supérieures, les références internationales étant plus endettées (effet de levier). La marge nette de DELICE, supérieure à 100 %, s’explique par sa nature de **holding** (revenus issus de dividendes) et doit être interprétée avec prudence. Pour cette raison, la figure de rentabilité isole la SFBT et les deux références industrielles internationales afin de préserver la lisibilité visuelle.

TABLE 4.10 – Benchmark : ratios clés des quatre sociétés (2024).

Ratio	SFBT	DELICE	AB InBev	Coca-Cola
Marge nette (%)	30,1	100,9	12,4	22,6
ROE (%)	26,4	100,0	8,4	40,4
Liquidité générale (×)	3,43	—	0,70	1,03
Endettement global (%)	25,6	0,4	57,1	73,8

La figure 4.9 complète ce benchmark par une comparaison visuelle des ratios de rentabilité.

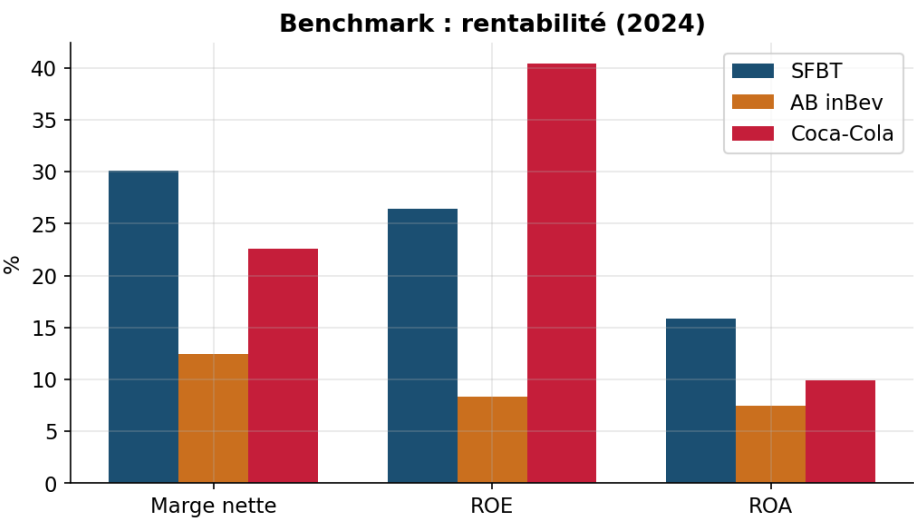


FIGURE 4.9 – Comparaison de la rentabilité (marge nette, ROE, ROA) en 2024, hors DELICE dont le profil de holding rend les marges atypiques.

4.8 Analyse approfondie des ratios 2024

Les ratios 2024 confirment la solidité de la SFBT. La liquidité générale atteint 3,43, ce qui signifie que les actifs courants couvrent largement les passifs courants. L'autonomie financière de 74,4 % montre que l'entreprise est principalement financée par ses capitaux propres. La solvabilité de 3,91 indique que le total des actifs couvre presque quatre fois le total des dettes.

4.8.1 Liquidité et sécurité financière

Les ratios de liquidité de la SFBT sont supérieurs aux benchmarks. Cette situation traduit une capacité élevée à faire face aux engagements de court terme. Elle réduit le risque de tension de trésorerie, mais peut aussi signaler une gestion prudente des ressources. Dans le secteur industriel, cette prudence peut être cohérente avec les besoins de financement du cycle d'exploitation et les investissements nécessaires. Le tableau 4.11 détaille cette lecture.

TABLE 4.11 – Interprétation des ratios de liquidité SFBT 2024.

Ratio	Valeur	Lecture
Liquidité générale	3,43 ×	Couverture très confortable des dettes court terme.
Liquidité réduite	2,71 ×	Même hors stocks, la couverture reste élevée.
Liquidité immédiate	0,63 ×	Niveau cohérent avec la fourchette cible.
Intervalle défensif	167 jours	L'entreprise peut couvrir plusieurs mois de charges avec liquidités et clients.

4.8.2 Structure financière

La structure financière constitue l’un des points forts de la SFBT. Le ratio d’endettement global est faible par rapport aux standards industriels, tandis que l’autonomie financière dépasse largement les seuils habituels. Cette configuration donne à l’entreprise une marge de manoeuvre financière importante. Elle peut financer ses investissements avec moins de dépendance vis-à-vis des créanciers. La figure 4.10 résume ce profil financier 2024.

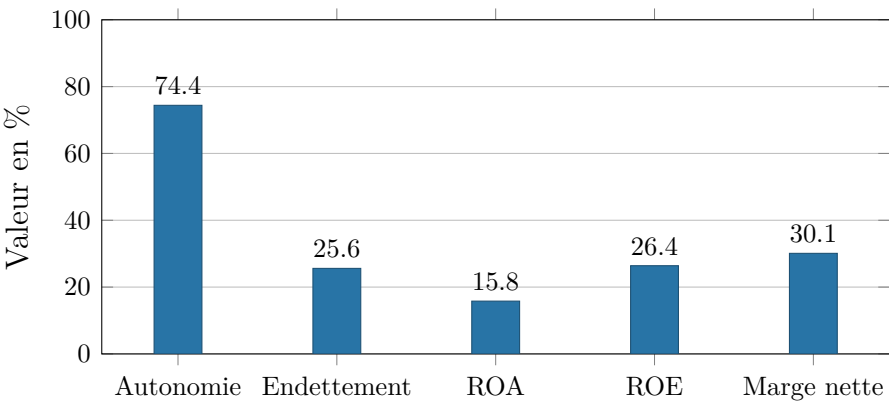


FIGURE 4.10 – Profil financier synthétique de la SFBT en 2024.

4.8.3 Rentabilité et création de valeur

La rentabilité est également élevée. La marge nette de 30,1 % montre que l’entreprise conserve une part importante de ses revenus sous forme de résultat net. Le ROA de 15,8 % traduit une bonne capacité à générer du résultat d’exploitation à partir des actifs, tandis que le ROE de 26,4 % indique une forte rentabilité pour les capitaux propres. Le tableau 4.12 présente l’interprétation de ces ratios.

TABLE 4.12 – Lecture des principaux ratios de rentabilité.

Ratio	SFBT 2024	Interprétation
Marge nette	30,1 %	Niveau très élevé, confirmant la capacité bénéficiaire.
ROA	15,8 %	Les actifs génèrent une rentabilité opérationnelle importante.
ROE	26,4 %	Les capitaux propres sont fortement rémunérés.
ROCE	supérieur au benchmark	Le capital investi est efficacement exploité.

4.8.4 Point de vigilance : cycle d'exploitation

Le principal point de vigilance concerne le cycle d'exploitation. Un BFR en jours élevé signifie qu'une partie importante du chiffre d'affaires reste immobilisée dans le cycle stocks-clients-fournisseurs. Pour une entreprise industrielle, ce phénomène peut être lié à la saisonnalité, à la constitution de stocks ou aux délais commerciaux. Il ne remet pas en cause la solidité globale, mais il mérite un suivi dans les tableaux de bord.

4.9 Lecture détaillée du benchmark

Le benchmark montre que la SFBT ne se distingue pas par sa taille absolue, mais par la qualité de ses ratios. Les groupes mondiaux disposent de chiffres d'affaires largement supérieurs, mais ils présentent aussi un endettement plus important. La comparaison par ratios met donc en évidence une entreprise locale moins grande, mais très solide financièrement. Le tableau 4.13 précise les forces et les limites de cette comparaison.

TABLE 4.13 – Forces et limites du benchmark réalisé.

Forces	Limites
Comparaison avec une référence locale et deux références mondiales.	Différences importantes de taille, devise et périmètre de consolidation.
Utilisation de ratios sans dimension.	Certains postes ne sont pas disponibles pour toutes les sociétés.
Mise en évidence du positionnement relatif de la SFBT.	DELICE est une holding, ce qui rend certaines marges atypiques.
Intégration dans un score global lisible.	Le SGPI dépend de la couverture des ratios notés.

La comparaison doit donc être lue comme un outil d'aide à l'interprétation, et non comme un classement absolu. Elle permet d'identifier les écarts majeurs : la SFBT est plus liquide et moins endettée, Coca-Cola présente un ROE élevé, AB InBev utilise davantage l'effet de levier, et DELICE possède des ratios marqués par son modèle de holding.

4.10 Réalisation de l'entrepôt de données

L'entrepôt en étoile a été matérialisé en SQLite. Il comprend quatre dimensions et des tables de faits (`Fait_Etats_Financiers` : 10 124 lignes ; `Fait_Ratios` : 4 095 lignes), complétées par des vues analytiques. L'intégrité référentielle a été vérifiée : aucune ligne de fait orpheline et aucune perte de donnée lors des jointures. La figure 4.11 présente l'entrepôt dans un outil d'exploration SQL.

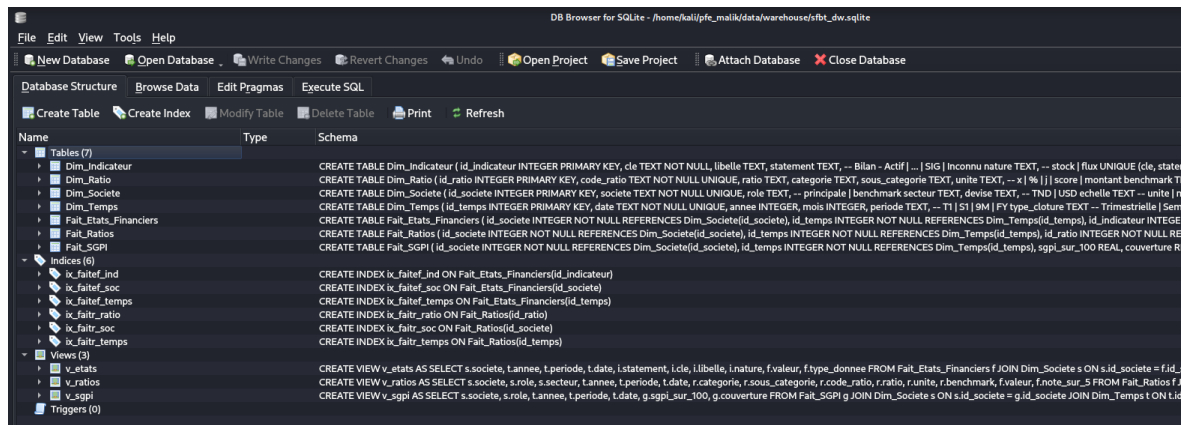


FIGURE 4.11 – Entrepôt de données ouvert dans DB Browser for SQLite.

4.11 Validation du Data Warehouse

Le Data Warehouse ne se limite pas à stocker les sorties du pipeline. Il formalise un modèle analytique durable. Les tables de dimensions décrivent les axes d'analyse et les tables de faits portent les mesures. La validation a porté sur les volumes, les jointures et l'absence de faits orphelins. Le tableau 4.14 récapitule le contenu chargé dans SQLite.

TABLE 4.14 – Contenu de l'entrepôt SQLite après chargement.

Table	Lignes	Rôle
Dim_Societe	4	Sociétés et métadonnées.
Dim_Temps	83	Dates, années, mois et périodes.
Dim_Indicateur	673	Postes financiers normalisés.
Dim_Ratio	46	Référentiel des ratios.
Fait_Etats_Financiers	10 124	Valeurs comptables réelles et estimées.
Fait_Ratios	4 095	Ratios calculés non nuls.
Fait_SGPI	111	Scores globaux disponibles.

Les vues `v_etats`, `v_ratios` et `v_sgpi` constituent une couche de confort pour l'utilisateur. Elles évitent de manipuler directement les clés techniques et rendent les données immédiatement utilisables dans Power BI ou dans un outil SQL. La figure 4.12 donne un exemple d'interrogation.

```
SELECT societe, code_ratio, valeur
FROM v_ratios
WHERE annee = 2024 AND periode = 'FY'
AND code_ratio IN ('MARGE_NETTE', 'ROE', 'ROA');
```

FIGURE 4.12 – Exemple de requête SQL sur la vue analytique des ratios.

4.12 Prédiction par apprentissage automatique

Les trois modèles ont été entraînés et évalués par *backtest* chronologique. Le tableau 4.15 présente leurs performances à un pas d'avance. La **régression linéaire** l'emporte sur trois des quatre indicateurs, avec un coefficient de détermination compris entre 0,77 et 0,96 et une erreur (MAPE) de 4 à 15 %. L'**arbre de décision** remporte le total des actifs, où il obtient à la fois le meilleur R^2 (0,88) et la plus faible erreur (4,1 %).

TABLE 4.15 – Performance des modèles de prédiction (backtest, SFBT).

Indicateur	Modèle	MAPE	R^2
Revenus (CA)	Régression linéaire	15,3 %	0,93
Revenus (CA)	Random Forest	17,2 %	0,85
Revenus (CA)	Arbre de décision	24,9 %	0,58
Total des actifs	Régression linéaire	4,5 %	0,85
Total des actifs	Random Forest	5,2 %	0,81
Total des actifs	Arbre de décision	4,1 %	0,88
Capitaux propres	Régression linéaire	4,0 %	0,77
Capitaux propres	Random Forest	5,9 %	0,68
Capitaux propres	Arbre de décision	6,0 %	0,66
Résultat net	Régression linéaire	7,9 %	0,96
Résultat net	Random Forest	9,1 %	0,93
Résultat net	Arbre de décision	10,6 %	0,92

La figure 4.13 complète ce tableau en comparant visuellement les performances des trois modèles.

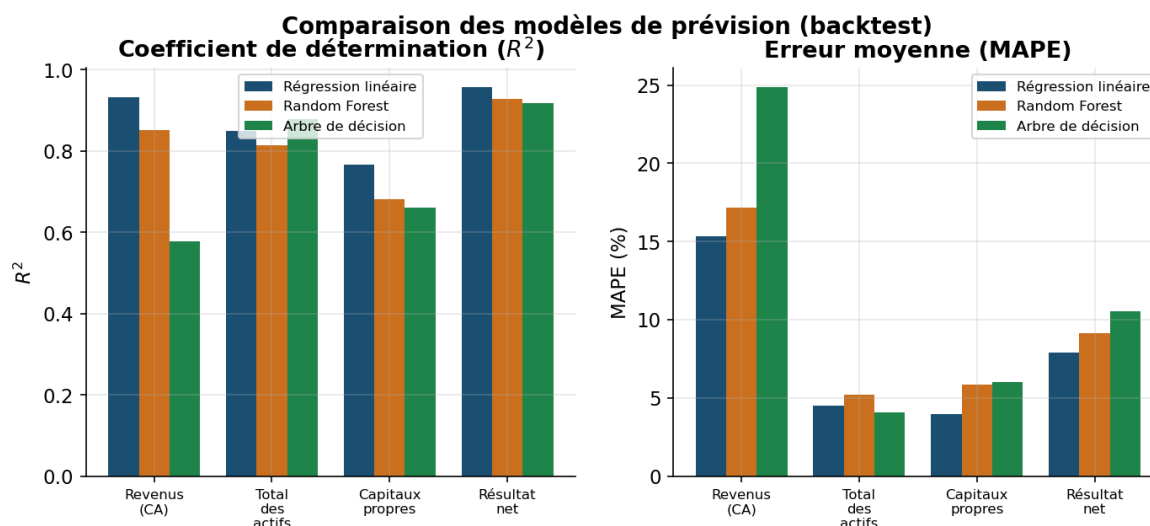


FIGURE 4.13 – Comparaison des trois modèles (R^2 et MAPE) par indicateur.

Ce résultat est cohérent : la régularité de la croissance de la SFBT favorise le modèle linéaire, qui surpasse ici le modèle ensembliste. Un point méthodologique a été

déterminant : modéliser le **taux de croissance** plutôt que la valeur brute, ce qui évite l’incapacité des forêts aléatoires à extrapoler une tendance. La figure 4.14 confronte les valeurs réelles aux prévisions.

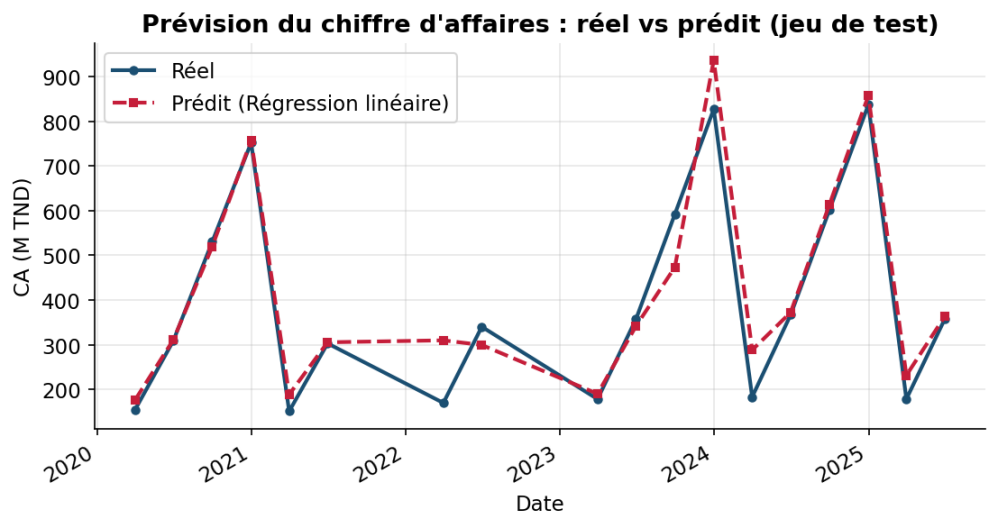


FIGURE 4.14 – Prévision du chiffre d’affaires : valeurs réelles vs prédites (jeu de test).

4.13 Analyse détaillée des résultats de prévision

Le module de prévision a été conçu comme un complément au diagnostic financier. Il ne prétend pas remplacer une analyse stratégique, mais fournit une projection quantitative cohérente à partir de l’historique disponible. Les résultats montrent que la régression linéaire domine les modèles à base d’arbres sur trois des quatre indicateurs retenus, l’arbre de décision élagué s’imposant sur le total des actifs. Le tableau 4.16 synthétise cette comparaison.

TABLE 4.16 – Comparaison synthétique des modèles testés.

Modèle	Résultat observé	Interprétation
Régression linéaire	Meilleurs R^2 et MAPE sur trois des quatre indicateurs.	Les séries de la SFBT présentent une tendance régulière bien captée par un modèle simple.
Random Forest	Performances correctes mais généralement inférieures.	Modèle robuste, mais moins adapté à l’extrapolation d’une série croissante courte.
Arbre de décision	Meilleur modèle sur le total des actifs ; plus faible sur le chiffre d’affaires.	Modèle élagué (profondeur 3) dont les règles sont directement lisibles ; sa performance s’améliore quand on le contraint, ce qui illustre le sur-apprentissage.

Le choix de modéliser le taux de croissance est central. Si le modèle apprend directement les niveaux, une forêt aléatoire a tendance à rester dans la plage des valeurs déjà observées. En apprenant un taux, la valeur future est reconstruite à partir du dernier niveau connu, ce qui rend l'extrapolation plus cohérente. Le tableau 4.17 décrit les prévisions futures produites.

TABLE 4.17 – Nature des prévisions futures produites.

Élément	Description
Horizon	Quatre prochaines clôtures trimestrielles.
Indicateurs	Revenus, total des actifs, capitaux propres, résultat net.
Modèles	Régression linéaire, Random Forest et arbre de décision.
Sortie	48 lignes de prévisions dans <code>ml_forecasts.csv</code> .
Usage	Visualisation dans Power BI et comparaison de scénarios simples.

4.13.1 Fiabilité des prévisions selon l'horizon

Une précision annoncée n'a de sens que rapportée à un horizon. Le backtest précédent fournit au modèle le niveau réel de la période précédente à chaque point de test : il mesure donc une prévision à **un pas d'avance**. Or les prévisions publiées sont produites en mode **récuratif**, le modèle se nourrissant de ses propres sorties. Pour éviter toute surestimation de la performance, une seconde évaluation à origine glissante mesure l'erreur pour des horizons de un à quatre pas, avec une **baseline naïve saisonnière** $V(t - 4)$ comme référence minimale à battre. Les résultats figurent dans le tableau 4.18.

TABLE 4.18 – MAPE moyenne par modèle et horizon (quatre indicateurs).

Modèle	1 pas	2 pas	3 pas	4 pas
Régression linéaire	8,4 %	15,1 %	18,4 %	20,4 %
Random Forest	10,2 %	16,9 %	18,5 %	19,3 %
Arbre de décision	12,9 %	20,3 %	21,2 %	22,0 %
Baseline naïve $V(t - 4)$	20,7 %	20,7 %	20,5 %	20,1 %

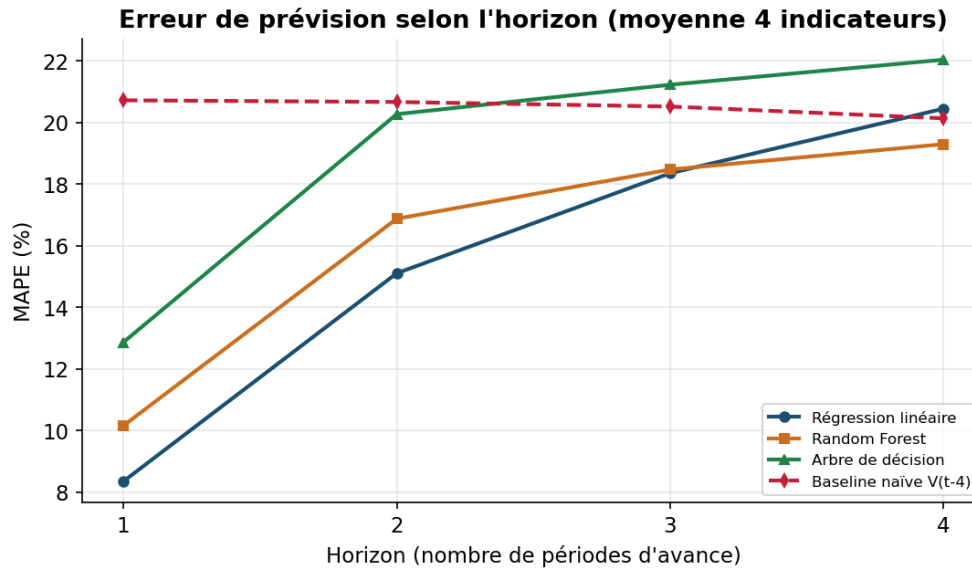


FIGURE 4.15 – Dégradation de la précision selon l’horizon de prévision, comparée à la baseline naïve.

La figure 4.15 illustre cette dégradation. Trois enseignements se dégagent. D’abord, à un pas d’avance l’apport des modèles est incontestable : l’erreur passe de 20,7 % pour la baseline naïve à 8,4 % pour la régression linéaire, soit une division par 2,5. Ensuite, l’erreur croît fortement avec l’horizon, ce qui est mécanique en mode récursif puisque les erreurs de taux se composent multiplicativement. Enfin, à quatre pas l’avantage moyen disparaît : la régression linéaire (20,4 %) ne fait plus mieux que la baseline naïve (20,1 %).

Ce constat moyen masque toutefois de fortes disparités entre indicateurs, détaillées dans le tableau 4.19. Les modèles restent très performants à quatre pas sur le résultat net et le total des actifs, mais la baseline naïve les surpasse sur le chiffre d’affaires et les capitaux propres. Le chiffre d’affaires est le cas le plus défavorable : sa forte saisonnalité cumulée amplifie les erreurs en projection récursive.

TABLE 4.19 – MAPE à quatre pas : meilleur modèle contre baseline naïve.

Indicateur	Meilleur modèle	MAPE	Naïve
Résultat net	Régression linéaire	7,6 %	23,7 %
Total des actifs	Arbre de décision	7,2 %	11,2 %
Capitaux propres	Baseline naïve	13,3 %	11,3 %
Revenus (CA)	Baseline naïve	44,1 %	34,4 %

En conséquence, les prévisions à un trimestre peuvent être présentées comme fiables, tandis que les projections à un an doivent être interprétées comme des **ordres de grandeur**. Cette distinction, mesurée et non postulée, renforce la crédibilité du module de prévision.

4.14 Restitution : tableaux de bord

Les jeux de données produits et l'entrepôt en étoile alimentent des

Les jeux de données produits et l'entrepôt en étoile alimentent **deux restitutions complémentaires**. La première est un classeur **Power BI** dédié à l'analyse approfondie de la SFBT, organisé en sept pages suivant les familles de la norme MSI 20000. La seconde est une **application web de benchmark** qui compare la SFBT aux trois sociétés de référence du panel. Cette restitution constitue le dernier maillon de la chaîne décisionnelle : elle transforme les tables préparées en supports de lecture pour l'utilisateur final. La figure 4.16 présente une page du classeur Power BI et la figure 4.17 la vue de benchmark de l'application web.

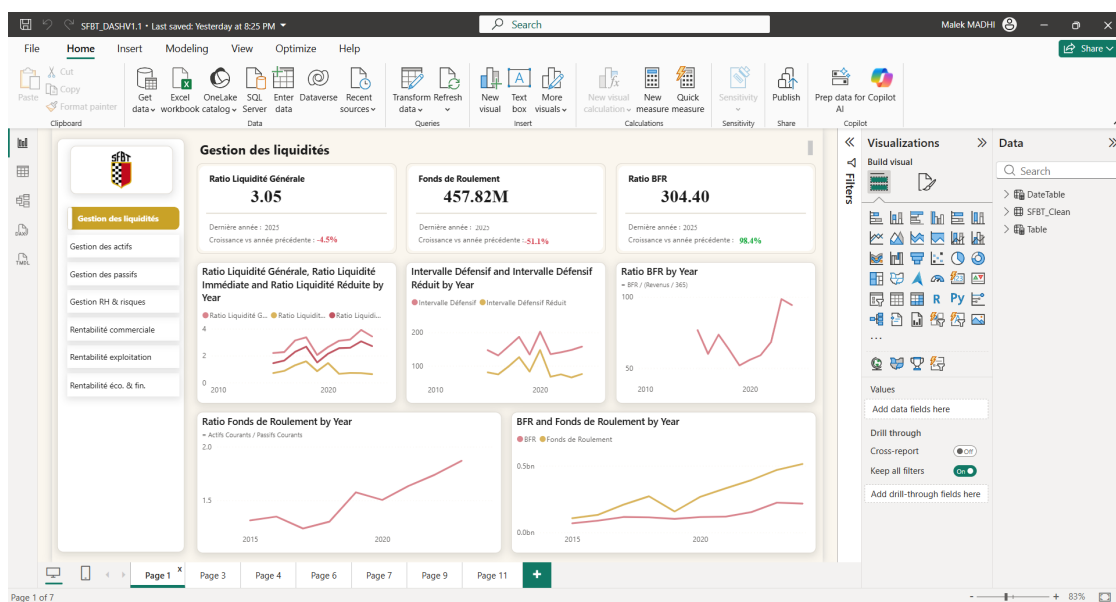


FIGURE 4.16 – Tableau de bord Power BI — page gestion des liquidités de la SFBT.



FIGURE 4.17 – Application web de benchmark — liquidité comparée des quatre sociétés.

4.15 Conception effective des tableaux de bord

La restitution Power BI est pensée comme une traduction visuelle du modèle analytique. Le classeur réalisé comporte **sept pages** alignées sur les familles de la norme MSI 20000. Chaque page répond à une question métier précise. Le tableau 4.20 associe ces pages aux questions métier.

TABLE 4.20 – Questions métier associées aux sept pages Power BI réalisées.

Page	Question métier	Indicateurs clés
Gestion des liquidités	Les échéances sont-elles couvertes ?	Liquidité générale, FR, BFR.
Gestion des actifs	Les actifs sont-ils bien employés ?	Levier économique, vétusté actif.
Gestion des passifs	La structure est-elle robuste ?	Endettement, autonomie, solvabilité.
Gestion RH & risques	Les risques sont-ils maîtrisés ?	Efficacité RH, DSO, DPO, Conan & Holder.
Rentabilité commerciale	Les ventes sont-elles rentables ?	Marge nette, rotation des capitaux.
Rentabilité exploitation	Le cycle est-il performant ?	Marge brute, profit opérationnel.
Rentabilité éco. & fin.	Le capital est-il bien rémunéré ?	ROA, ROCE, rendements.

Les filtres prévus sont la société, l'année, la période et le ratio. Cette structure rend le tableau de bord interactif tout en restant simple à utiliser. Le choix de fournir des ratios déjà calculés limite fortement le besoin de mesures DAX complexes et réduit le risque d'erreur dans Power BI.

La figure 4.18 présente le volet de données, le volet de visualisations et la page de gestion des actifs. La solidité financière est traitée en figure 4.19, la rentabilité commerciale en figure 4.20. Les ressources humaines et les risques figurent en figure 4.21, incluant le score de défaillance. Enfin, les figures 4.22 et 4.23 couvrent les rentabilités économique et financière.

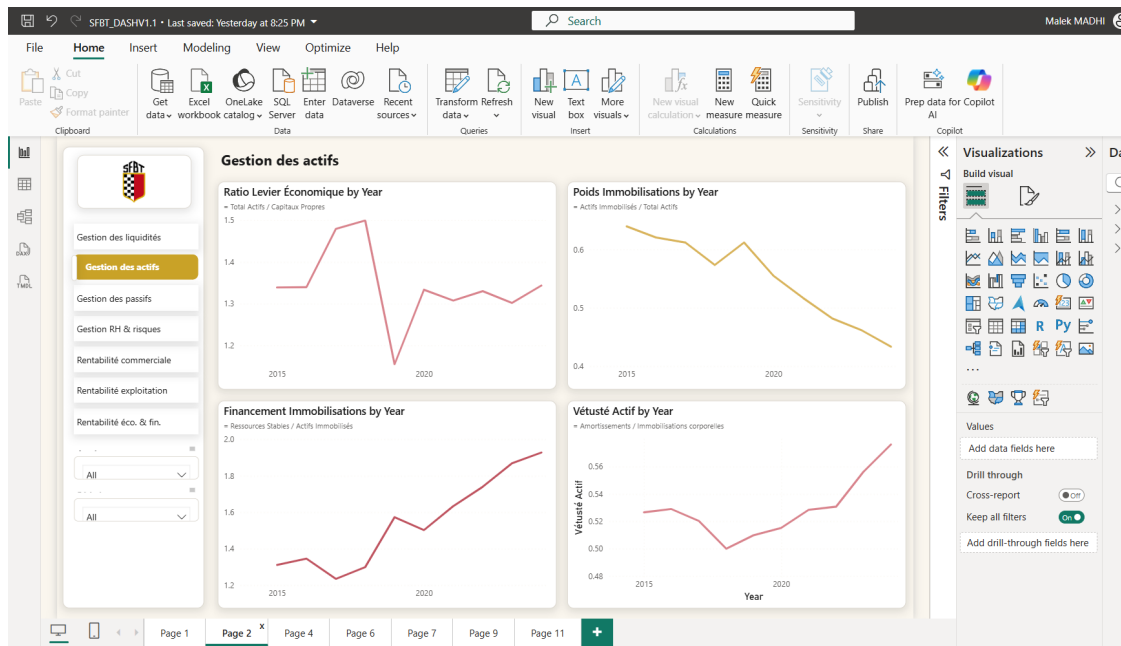


FIGURE 4.18 – Environnement Power BI : volet de données, volet de visualisations et page gestion des actifs.

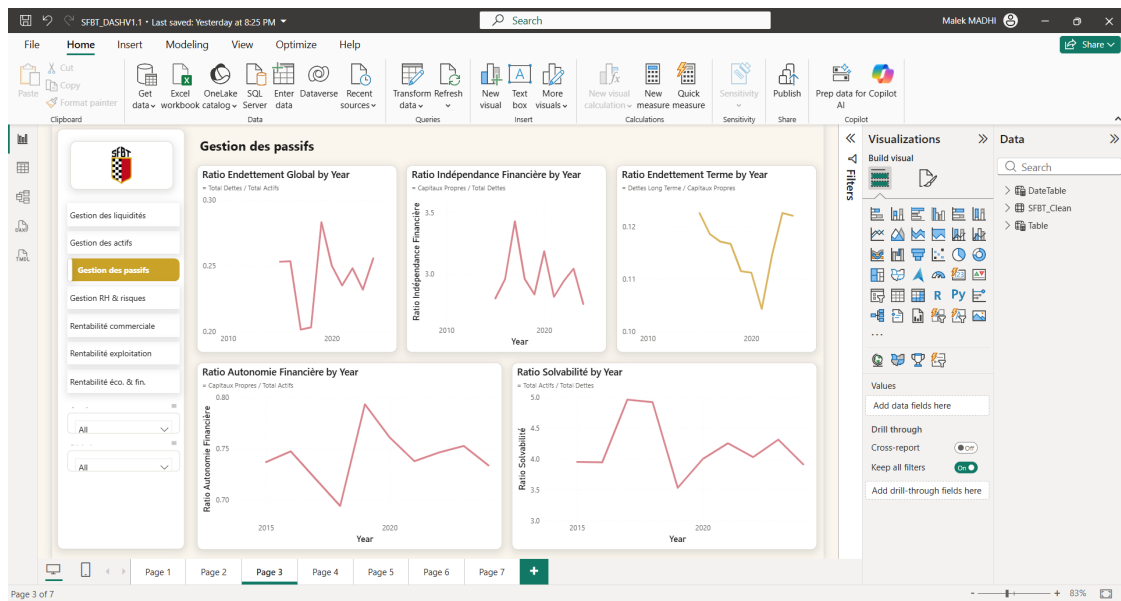


FIGURE 4.19 – Tableau de bord Power BI — page gestion des passifs (solidité financière).

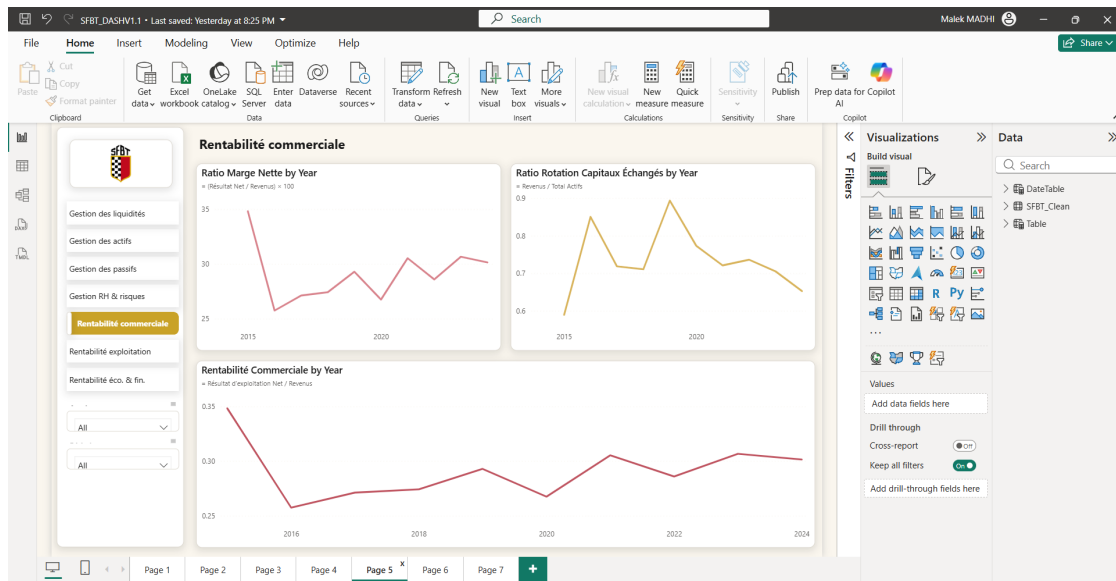


FIGURE 4.20 – Tableau de bord Power BI — page rentabilité commerciale (marge nette, rotation des capitaux).

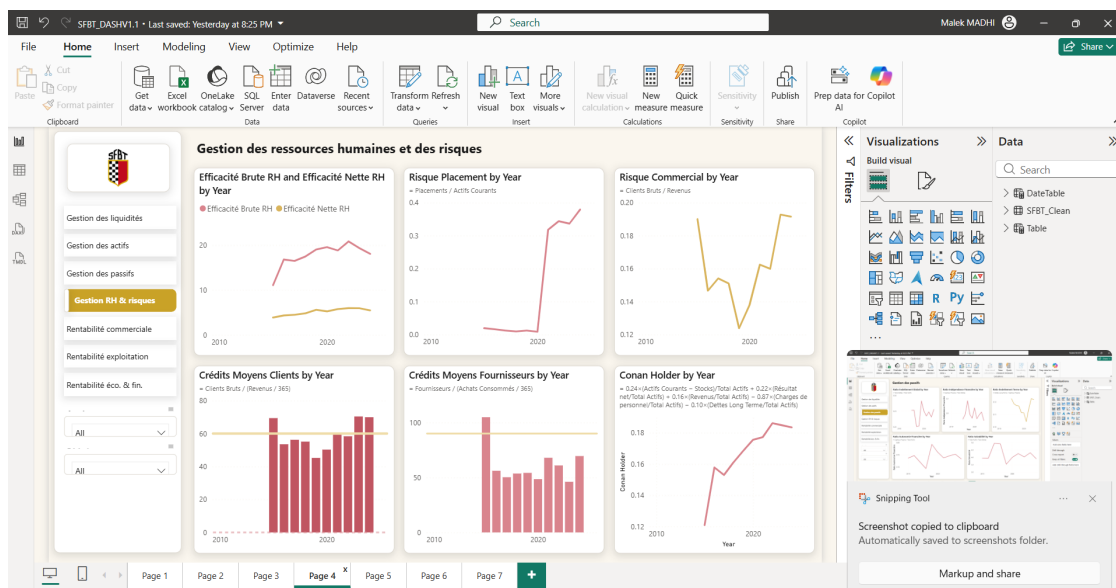


FIGURE 4.21 – Tableau de bord Power BI — page gestion des ressources humaines et des risques (dont score de Conan & Holder).

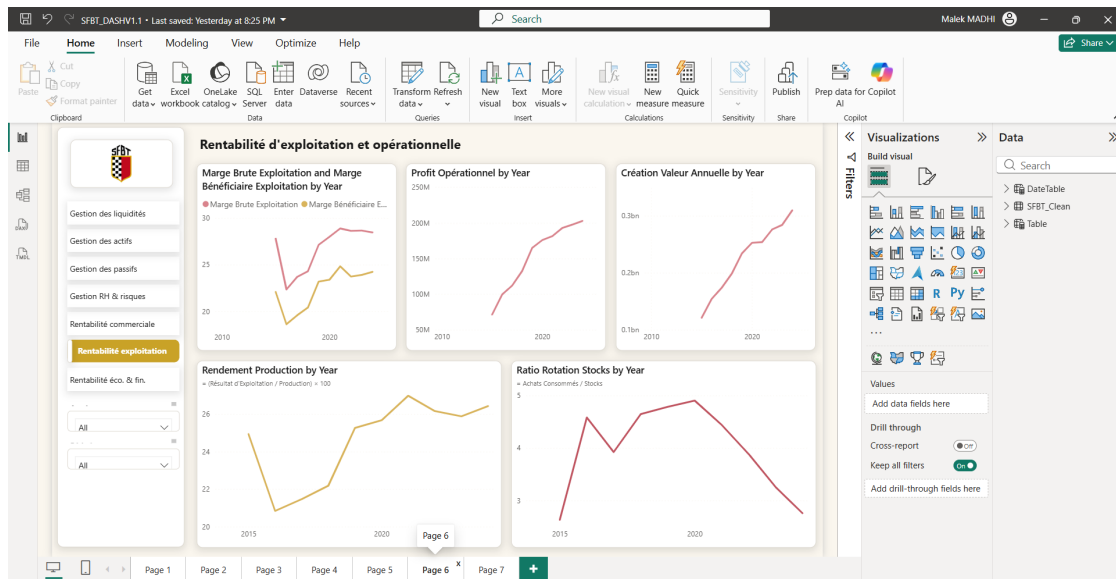


FIGURE 4.22 – Tableau de bord Power BI — page rentabilité d’exploitation et opérationnelle.

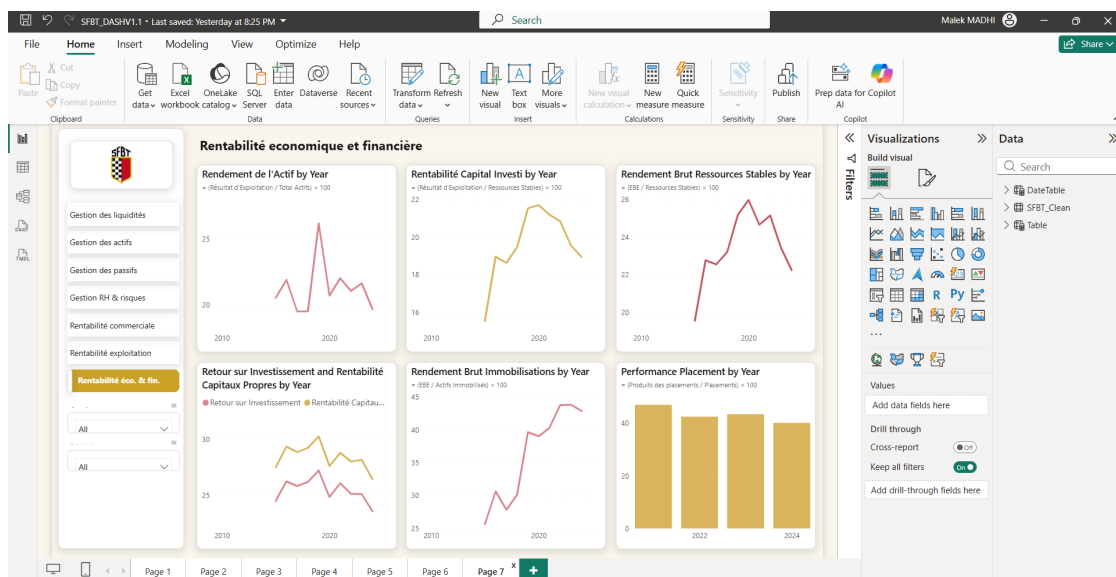


FIGURE 4.23 – Tableaux de bord Power BI — page rentabilité économique et financière (ROA, ROCE, rendements).

4.16 Application web de benchmark sectoriel

En complément du classeur Power BI centré sur la SFBT, une application web a été développée pour la comparaison sectorielle. Elle expose trois axes d’analyse comparée (liquidité, efficacité opérationnelle, croissance) ainsi qu’un tableau de bord dédié par société.

La figure 4.24 compare les rotations des actifs, des stocks et des creances entre les quatre sociétés retenues. La croissance des grands agrégats est présentée en figure 4.25.

Les tableaux de bord par société sont donnés en figures 4.26, 4.27 et 4.28.

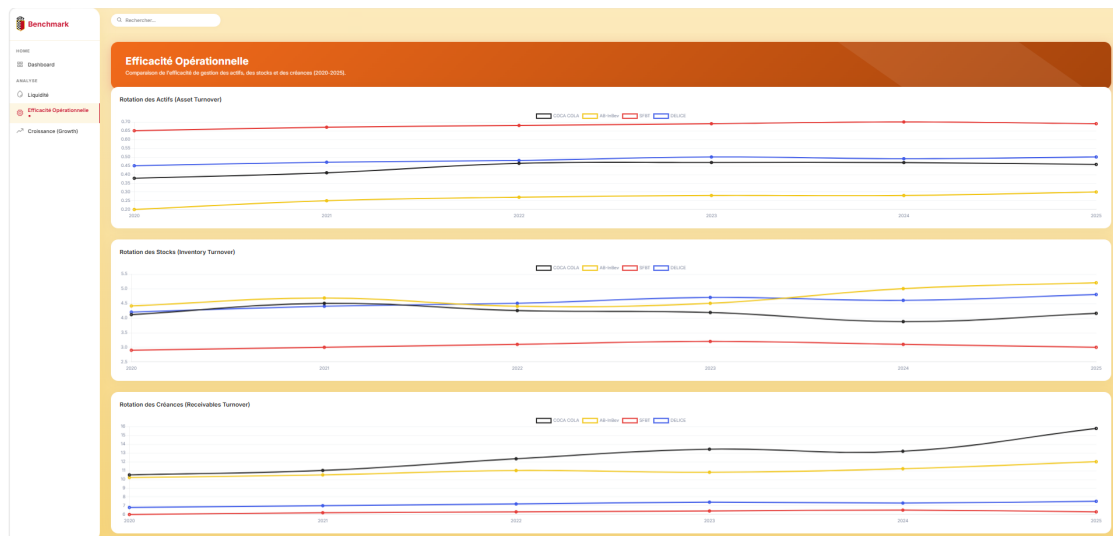


FIGURE 4.24 – Application web — efficacité opérationnelle comparée (rotations actifs, stocks, créances).



FIGURE 4.25 – Application web — croissance comparée (revenus, résultat net, actifs, capitaux propres).

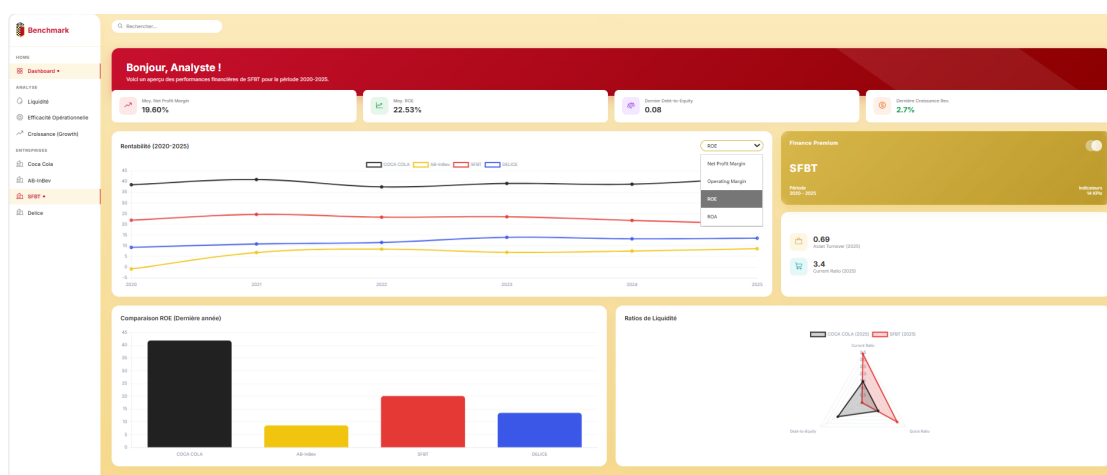


FIGURE 4.26 – Application web — tableau de bord de la SFBT (marge nette moyenne 19,6 pourcent, ROE moyen 22,5 pourcent).

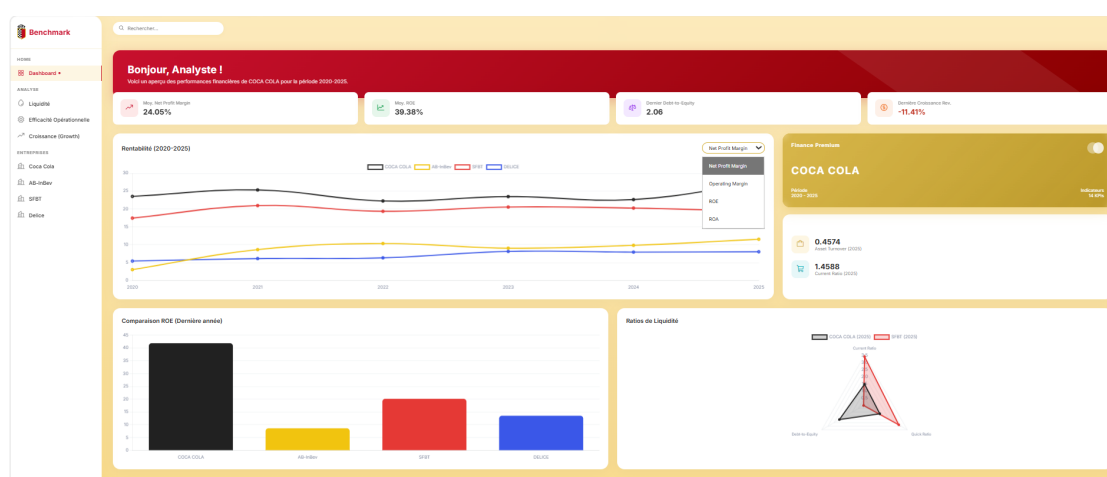


FIGURE 4.27 – Application web — tableau de bord Coca-Cola (rotation des actifs 0,4574 et liquidité générale 1,4588 en 2025).



FIGURE 4.28 – Application web — tableau de bord DELICE (voir la limite de périmètre comptable signalée en annexe A.11).

4.17 Tests et validation

La fiabilité de la solution est garantie par une **suite de 83 tests automatiques** couvrant toutes les étapes : conformité du schéma, unicité des clés, équilibre comptable, bornes des valeurs estimées, exactitude des ratios (vérifiés contre des calculs manuels et contre les chiffres publics de Coca-Cola et AB InBev), intégrité de l'entrepôt et cohérence des prévisions. La totalité des tests est satisfaite (**83/83**), comme l'illustre la figure 4.29.

```
(kali@kali)-[~/pfe_malik/src]
$ cd ~/pfe_malik/src && python3 test_pipeline.py | tail -25
✓ 4 indicateurs × 3 modèles = 12 lignes de métriques
✓ Aucun R² négatif (modèles cohérents)
✓ Arbre de décision présent (4 indicateurs)
✓ Modèles de référence : R² ≥ 0,6
✓ Tous les modèles : R² ≥ 0,55
✓ Meilleur modèle par indicateur : R² ≥ 0,75
✓ Modèles de référence : MAPE < 20 %
✓ Tous les modèles : MAPE < 30 %
✓ Meilleure MAPE par indicateur < 20 %
✓ Découpage temporel (jeu de test ≥ 4 points)
✓ Prévisions futures positives
✓ Prévisions = 4 indic × 3 modèles × 4 pas = 48
✓ Prévision CA 2025 plausible (700-950 M)
✓ Horizon : 4 indic × 4 modèles × 4 horizons = 64 lignes
✓ Horizons 1 à 4 présents
✓ Baseline naïve présente (16 lignes)
✓ Erreur croissante avec l horizon (LinReg h1 < h4)
✓ A 1 pas, les 3 modèles battent la baseline naïve
✓ Résultat net : à 4 pas, meilleur modèle < baseline naïve
✓ Total des actifs : à 4 pas, meilleur modèle < baseline naïve

#####
# BILAN : 83 tests réussis, 0 échecs
# 🟢 TOUT EST PARFAIT – pipeline validé de bout en bout.
#####
```

FIGURE 4.29 – Résultat de la suite de tests (test_pipeline.py).

4.18 Bilan critique de la réalisation

La réalisation atteint les objectifs principaux : données unifiées, ratios calculés, score global, benchmark, Data Warehouse et prévision. Elle présente aussi des limites assumées. La première concerne les données sources : certaines années annuelles de la SFBT restent absentes. La deuxième concerne l'augmentation trimestrielle, fondée sur une hypothèse linéaire. La troisième concerne le benchmark, car les sociétés comparées n'ont pas toutes le même modèle économique. Le tableau 4.21 synthétise ce bilan critique.

TABLE 4.21 – Bilan critique de la réalisation.

Forces	Limites
Pipeline automatisé et reproductible.	Données annuelles manquantes pour certaines années.
46 ratios calculés et documentés.	Certains ratios indisponibles selon les sociétés.
Score global synthétique et lisible.	Score dépendant de la couverture des données.
Data Warehouse exploitable en SQL et Power BI.	Base SQLite locale, non déployée sur serveur.
Prévision comparant trois modèles.	Historique court et partiellement estimé en infra-annuel.
Tests automatiques couvrant la chaîne.	Validation métier finale toujours nécessaire pour certaines collisions.

Ces limites ne diminuent pas la valeur du projet ; elles montrent au contraire que la démarche distingue clairement ce qui est calculé, ce qui est estimé, ce qui est validé et ce qui reste à compléter. Cette transparence est essentielle dans un projet d'analyse financière.

Conclusion

Ce chapitre a présenté la réalisation effective de la plateforme et ses résultats : des données fiabilisées et enrichies, 46 ratios et un score de performance plaçant la SFBT en tête de son secteur, un entrepôt intègre et des prévisions précises, le tout validé par 83 tests automatiques.

Conclusion générale et perspectives

Ce projet de fin d'études avait pour ambition de concevoir une plateforme décisionnelle complète pour l'analyse financière de la SFBT. L'objectif a été atteint : à partir d'états financiers bruts, hétérogènes et parfois imparfaits, une chaîne de traitement automatisée produit aujourd'hui un diagnostic financier fiable, comparatif et prédictif.

La première contribution du projet réside dans la **fiabilisation des données**. Les fichiers sources présentaient des formats différents, des libellés variables, des devises et échelles hétérogènes, ainsi que certaines anomalies de source. Le travail réalisé a permis de construire un schéma cible unique, d'unifier les quatre sociétés, de conserver la traçabilité des libellés bruts et de produire un jeu de données analytique propre. La distinction entre données réelles et données estimées constitue un point essentiel de cette démarche, car elle garantit une lecture transparente des résultats.

La deuxième contribution concerne l'**enrichissement de l'historique**. La SFBT ne publiant pas toutes les clôtures trimestrielles, les périodes T1 et 9M ont été générées selon une méthode explicite distinguant les grandeurs de stock et les grandeurs de flux. Cette augmentation ne remplace pas les données réelles et reste clairement identifiée, mais elle permet de densifier les séries et de faciliter les analyses temporelles ainsi que la prévision.

La troisième contribution porte sur le **diagnostic financier**. Le projet implémente 46 ratios financiers conformes au référentiel retenu, les regroupe par catégorie et les complète par des benchmarks et une notation. L'agrégation de ces notes produit un Score Global de Performance Industrielle (SGPI) sur 100. Pour l'exercice 2024, la SFBT obtient 83,5/100, ce qui traduit une situation très solide : forte liquidité, endettement limité, rentabilité élevée et risque financier maîtrisé. Le principal point de vigilance concerne le cycle d'exploitation, notamment le niveau du BFR en jours.

La quatrième contribution concerne la **structuration décisionnelle**. Les données produites sont organisées dans un Data Warehouse SQLite en schéma en étoile, avec des dimensions société, temps, indicateur et ratio. Les tables de faits conservent à la fois les valeurs comptables, les ratios et le score global. Des vues analytiques facilitent l'interrogation SQL et l'utilisation dans Power BI. Ce modèle constitue une base claire pour des tableaux de bord interactifs.

La cinquième contribution réside dans le **module de prévision**. Deux modèles ont été comparés : la régression linéaire et le Random Forest. Les résultats montrent que la régression linéaire obtient les meilleures performances sur les quatre indicateurs étudiés, avec des niveaux de précision satisfaisants. Ce résultat est cohérent avec la régularité

des séries financières de la SFBT et illustre qu'un modèle simple, bien préparé, peut être plus pertinent qu'un modèle complexe sur un historique court.

Sur le plan méthodologique, le projet met en évidence l'importance de trois principes : **reproductibilité**, **traçabilité** et **validation**. La reproductibilité est assurée par une chaîne automatisée. La traçabilité est garantie par la conservation des sources, des libellés bruts et des rapports qualité. La validation repose sur une suite de 83 tests automatiques couvrant les fichiers, l'unification, l'augmentation, les ratios, l'entrepôt et la prévision. Le tableau 4.22 synthétise les principaux apports obtenus.

TABLE 4.22 – Synthèse des principaux apports du projet.

Axe	Apport réalisé
Données	Unification de quatre sources financières hétérogènes dans un schéma long unique.
Qualité	Détection des anomalies, correction des fuites comparatives et rapport qualité reproductible.
Analyse financière	Calcul de 46 ratios, benchmarks et score SGPI.
Décisionnel	Construction d'un Data Warehouse en étoile et vues analytiques.
Prévision	Comparaison de trois modèles ML et génération de prévisions futures.
Validation	Suite de 83 tests automatiques couvrant toute la chaîne.

Plusieurs limites doivent néanmoins être rappelées. Certaines données annuelles de la SFBT restent absentes des sources disponibles, notamment pour les exercices 2021 et 2022. L'augmentation trimestrielle repose sur une hypothèse linéaire qui ne capture pas entièrement la saisonnalité réelle du secteur des boissons. Le benchmark doit être interprété avec prudence, car les sociétés comparées n'ont ni la même taille, ni le même périmètre, ni toujours la même structure comptable. Enfin, les prévisions reposent sur un historique relativement court et doivent être vues comme une aide à l'analyse, non comme une certitude économique.

Les perspectives d'amélioration sont nombreuses :

- compléter les exercices manquants à partir des rapports annuels officiels ;
- intégrer une saisonnalité réelle si des données trimestrielles observées deviennent disponibles ;
- enrichir le benchmark avec d'autres sociétés du secteur des boissons ;
- ajouter une conversion de devises pour comparer certains montants absolus ;
- finaliser et publier les tableaux de bord Power BI ;
- tester des modèles de séries temporelles spécialisés comme SARIMA ou Prophet ;
- déployer le Data Warehouse sur un serveur relationnel si l'usage devient collaboratif ;
- automatiser davantage la génération du rapport final et des graphiques.

En définitive, ce travail constitue une base solide, extensible et reproductible pour le pilotage de la performance financière. Il montre comment les compétences de Business Analytics peuvent transformer des états financiers dispersés en une plateforme décisionnelle complète, combinant qualité des données, analyse financière, modélisation dimensionnelle, visualisation et prévision.

Bibliographie

- [1] William H. Inmon. *Building the Data Warehouse*. Wiley, 4th edition, 2005.
- [2] Ralph Kimball and Margy Ross. *The Data Warehouse Toolkit : The Definitive Guide to Dimensional Modeling*. Wiley, 3rd edition, 2013.
- [3] Pierre Vernimmen, Pascal Quiry, and Yann Le Fur. *Finance d'entreprise*. Dalloz, 2022.
- [4] Joël Conan and Michel Holder. Variables explicatives de performances et contrôle de gestion dans les pmi. *Thèse, Université Paris Dauphine*, 1979.
- [5] Gareth James, Daniela Witten, Trevor Hastie, and Robert Tibshirani. *An Introduction to Statistical Learning*. Springer, 2nd edition, 2021.
- [6] Leo Breiman. Random forests. *Machine Learning*, 45(1) :5–32, 2001.
- [7] The pandas development team. *pandas : Python Data Analysis Library*, 2024. <https://pandas.pydata.org>.
- [8] F. Pedregosa et al. *scikit-learn : Machine Learning in Python*. Journal of Machine Learning Research, 2011. <https://scikit-learn.org>.
- [9] Microsoft. Power bi documentation, 2025. <https://learn.microsoft.com/power-bi/>.

Annexes

A.1 Schéma unifié des données

Le tableau A.1 décrit les principales colonnes du jeu de données unifié.

TABLE A.1 – Principales colonnes du schéma unifié.

Colonne	Description
Societe	Société émettrice
Statement	État financier (bilan, résultat, flux, SIG)
Indicateur	Libellé lisible du poste
Cle_indicateur	Clé normalisée (jointure des séries)
Date / Annee / Periode	Repères temporels (T1, S1, 9M, FY)
Valeur	Montant
Devise / Echelle	TND/USD ; unité/million
Type_donnee	Réel ou estimé

A.2 Extrait de code : méthode d'augmentation

L'extrait suivant illustre la logique de génération des grandeurs de flux (répartition au prorata du temps).

```
1 # Flux cumules : T1 = moitié du semestre ; 9M = S1 + moitié du 2e
   semestre
2 if jun in val and val[jun] is not None:
3     nouvelles.append(_ligne(modele, mar, "T1", 0.5 * val[jun]))
4 if jun in val and dec in val:
5     nouvelles.append(_ligne(modele, sep, "9M",
6                             val[jun] + 0.5 * (val[dec] - val[jun])))
```

Listing A.1 – Augmentation des grandeurs de flux (extrait).

A.3 Extrait de code : exemple de ratio et de notation

```
1 # Ratio de liquidite generale = Actifs courants / Passifs courants
2 "LIQ_GEN": lambda r: _d(r.aktif_courant, r.dettes_courantes)
```



```
3
4 # Grille de notation 0-5 (benchmark 1,5 a 2,0)
5 "LIQ_GEN": [(None,1.0,0),(1.0,1.2,1),(1.2,1.5,2),(1.5,2.0,4),(2.0,None,5)]
```

Listing A.2 – Définition d’un ratio et d’une grille de notation (extrait).

A.4 Requêtes SQL d’exemple (entrepôt)

```
1 -- Score SGPI par societe (exercice 2024)
2 SELECT societe, sgpi_sur_100 FROM v_sgpi
3 WHERE annee = 2024 AND periode = 'FY' ORDER BY sgpi_sur_100 DESC;
4
5 -- Benchmark de la marge nette
6 SELECT societe, valeur FROM v_ratios
7 WHERE code_ratio='MARGE_NETTE' AND annee=2024 AND periode='FY'
8 ORDER BY valeur DESC;
```

Listing A.3 – Requêtes analytiques sur l’entrepôt.

A.5 Catalogue synthétique des sorties produites

Le tableau A.2 résume les principaux fichiers générés par la chaîne de traitement et leur usage dans le projet.

TABLE A.2 – Catalogue des sorties du pipeline.

Fichier	Utilisation
financials_unified.csv	Données financières réelles nettoyées et harmonisées.
sfbt_augmented.csv	Données trimestrielles estimées pour la SFBT.
financials_full.csv	Jeu complet réel + estimé, utilisé par les ratios et le ML.
concepts_matrix.csv	Matrice des concepts financiers nécessaires aux formules.
ratios.csv	Ratios financiers calculés par société, date et période.
sgpi.csv	Score Global de Performance Industrielle.
ml_metrics.csv	Résultats de comparaison des modèles.
ml_predictions.csv	Valeurs réelles et prédites sur le jeu de test.
ml_forecasts.csv	Prévisions futures générées par les modèles.
sfbt_dw.sqlite	Entrepôt de données en étoile.

A.6 Exemples de contrôles automatiques

La suite de tests vérifie les étapes critiques du projet. Les contrôles suivants illustrent la logique de validation retenue dans le tableau A.3.

TABLE A.3 – Exemples de tests automatiques.

Contrôle	Objectif
Présence des sources	Vérifier que les fichiers Excel nécessaires existent.
Conformité du schéma	S'assurer que les colonnes du jeu unifié correspondent au schéma cible.
Unicité des clés	Éviter les doublons non maîtrisés.
Équilibre du bilan	Valider la séparation Actif / Passif de la SFBT.
Formules d'augmentation	Vérifier les règles stock et flux.
Ratios de référence	Comparer certains ratios 2024 avec des valeurs attendues.
Intégrité du Data Warehouse	Vérifier qu'aucun fait n'est orphelin.
Prévisions positives	S'assurer que les prévisions financières restent plausibles.

A.7 Exemples de mesures Power BI

Les ratios étant déjà calculés dans `ratios.csv`, Power BI peut être utilisé avec très peu de DAX. Les mesures suivantes restent utiles pour améliorer la présentation.

```

1  -- Valeur moyenne du ratio selectionne
2  Valeur ratio = AVERAGE(ratios[Valeur])
3
4  -- Ratio sur la dernière année disponible
5  Ratio dernière année =
6  CALCULATE(
7      AVERAGE(ratios[Valeur]),
8      ratios[Année] = MAX(ratios[Année]),
9      ratios[Période] = "FY"
10 )

```

Listing A.4 – Mesures conceptuelles à reproduire dans Power BI.

A.8 Requêtes SQL complémentaires

```

1  -- Evolution annuelle du SGPI de la SFBT
2  SELECT année, période, sgpi_sur_100
3  FROM v_sgpi
4  WHERE societe = 'SFBT'
5  ORDER BY date;
6
7  -- Ratios de rentabilité de la SFBT en 2024
8  SELECT ratio, valeur, unite, benchmark
9  FROM v_ratios
10 WHERE societe = 'SFBT'

```

```
11  AND annee = 2024
12  AND periode = 'FY'
13  AND categorie = 'Rentabilite';
14
15  -- Valeurs financieres estimees de la SFBT
16  SELECT annee, periode, libelle, valeur
17  FROM v_etats
18  WHERE societe = 'SFBT'
19        AND type_donnee = 'Estime'
20  ORDER BY date, libelle;
```

Listing A.5 – Requêtes SQL complémentaires.

A.9 Liste des captures à insérer

Le tableau A.4 sert de checklist pour remplacer les emplacements réservés par les captures définitives avant le dépôt final.

TABLE A.4 – Checklist des captures écran à compléter.

Emplacement	Capture attendue	Statut
Figure 1.1	Logo ou identité visuelle officielle de la SFBT.	Fait
Figure 1.2	Organigramme simplifié de la société.	À insérer
Figure 4.1	Terminal montrant l'exécution de run_all.py.	Fait
Figure 4.3	Extrait de financials_unified.csv.	Fait
Figure 4.5	Rapport qualité ou sortie des anomalies.	Fait
Figure 4.11	Base ouverte dans DB Browser for SQLite.	Fait
Figure 4.29	Résultat des 83 tests automatiques.	Fait
Figure 4.18	Modèle relationnel Power BI.	Fait
Figures Power BI	Sept pages : liquidites, actifs, passifs, RH et risques, rentabilite commerciale, exploitation, eco. et fin.	Fait
Figures application web	Trois axes compares et tableaux de bord par societe.	Fait

A.10 Limites méthodologiques à rappeler

Le tableau A.5 rappelle les limites méthodologiques et les réponses apportées dans le projet.

TABLE A.5 – Limites méthodologiques et réponses apportées.

Limite	Réponse apportée
Données annuelles manquantes	Signalement explicite et absence d'imputation arbitraire.
Trimestres estimés	Marquage <code>Type_donnee = Estime</code> .
Sociétés non parfaitement comparables	Comparaison prioritaire par ratios et commentaire métier.
Historique court pour le ML	Modèles simples, backtest chronologique et métriques transparentes.
Collisions résiduelles	Conservation avec occurrence et exclusion des calculs sensibles si nécessaire.

A.11 Limite de périmètre comptable sur DELICE

Les données de la société DELICE présentent deux anomalies documentées ici, car elles limitent la portée des comparaisons sectorielles.

A.11.1 Rupture de périmètre en 2020

Les états financiers de DELICE changent de nature en 2020. Avant cette date, les comptes retenus correspondent à un périmètre consolidé. À partir de 2020, les montants publiés se rapportent à la seule société mère.

TABLE A.6 – Revenus annuels de DELICE en dinars (données sources).

Exercice	Revenus
2018	844 483 415
2019	965 360 619
2020	22 354 097
2021	20 942 799
2022	23 562 430
2023	34 179 018
2024	58 382 497
2025	63 611 762

Le tableau A.6 montre une division par plus de quarante entre 2019 et 2020. Le total des actifs reste pourtant stable sur la même période, avec 640,9 millions en 2019 puis 580,1 millions en 2020, ce qui écarte une simple erreur sur les unités.

La ventilation du bilan confirme le changement de périmètre. Les actifs courants passent de 322,2 millions en 2019 à 21,9 millions en 2020, alors que les actifs non courants progressent de 318,7 millions à 558,2 millions. Cette bascule correspond au profil comptable typique de la société holding.

La conséquence la plus visible porte sur la marge nette. Celle-ci dépasse 95 pourcent pour chaque exercice de 2020 à 2025, niveau impossible pour une activité industrielle, alors que les exercices 2018 et 2019 affichent respectivement 3,56 et 4,46 pourcent.

A.11.2 Occurrences dupliquées des capitaux propres

Le poste capitaux propres avant affectation comporte deux valeurs distinctes pour certains exercices. Pour 2023, la base contient à la fois 34 430 924 et 595 478 815 dinars.

La première valeur est rigoureusement identique au résultat net du même exercice. Le même phénomène apparaît en 2024, avec 58 901 016 dinars portés à la fois en résultat net et en capitaux propres.

La conséquence directe apparaît sur la rentabilité des capitaux propres, qui atteint exactement 100,0000 pourcent. Une telle valeur ne traduit aucune réalité économique et signale un rapprochement erroné entre deux postes comptables distincts.

A.11.3 Conséquences sur les résultats présentés

- Le score SGPI de DELICE, soit 71,7 sur 100 pour 2024, calcule sur une couverture de 60 pourcent seulement, ne peut pas être lu comme un niveau de performance réel.
- Les comparaisons sectorielles incluant DELICE doivent être lues avec prudence, en particulier sur les marges et la rentabilité.
- Les ratios de liquidité de DELICE pour 2025 ne sont pas calculables.

A.11.4 Traitement retenu

Aucune correction manuelle ne modifie les données sources. La limite est signalée de façon explicite, conformément au principe de transparence retenu dans le projet.

La piste corrective privilégiée consiste à restreindre le périmètre de DELICE aux exercices antérieurs à 2020 pour les analyses de marge, et à rejeter toute valeur de capitaux propres identique au résultat net du même exercice.